台達電子工業股份有限公司

PCI-DMC-F01

高速通訊型 PCI 介面 6 軸 12 站運動控制卡

使用手冊

版本:13.01.1

關於此手冊...

使用者須知

請將本手冊置於安全的地方。

由於可能因產品種類的新增、技術的改善與異動、或是文案數據和表的變更，敝司將保留本手冊更新的權利，恕不另行通知。

未經台達電子公司書面同意，請勿複印、複製本手冊的任一章節內文。

商標

Windows 2000/XP, Visual Studio, Visual C++, Visual BASIC 的註冊商標屬於Microsoft所有。

BCB (Borland C++ Builder) 的註冊商標屬於Borland公司所有。

其它產品名稱均僅作識別之用，其註冊商標均屬該原公司所有。

技術支持與服務

假若您需要技術支持、服務與相關訊息，或者您對於在使用本產品過程中有任何問題。歡迎您連結至我們的網站(http://www.delta.com.tw/industrialautomation)或與我們聯系。我們期待能夠針對您的需求，提供我們最的支持與服務給您。可以透過以下方式聯絡我們。

ASIA
DELTA ELECTRONICS, INC.
Taoyuan Plant 1
31-1, XINGBANG ROAD,
GUISHAN INDUSTRIAL ZONE,
TAOYUAN COUNTY 33370, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267

JAPAN
DELTA ELECTRONICS (JAPAN), INC.
Tokyo Office
DELTA SHIBADAIMON BUILDING
2-1-14 SHIBADAIMON, MINATO-KU,
TOKYO, 105-0012, JAPAN
TEL: 81-3-5733-1111
FAX: 81-3-5733-1211

NORTH/SOUTH AMERICA
DELTA PRODUCTS CORPORATION (USA)
Raleigh Office
P.O. BOX 12173
5101 DAVIS DRIVE,
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC 27709, U.S.A.
TEL: 1-919-767-3813
FAX: 1-919-767-3969

EUROPE
DELTRONICS (THE NETHERLANDS) B.V.
Eindhoven Office
DE WITBOGT 15, 5652 AG EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS
TEL: 31-40-259-2850
FAX: 31-40-259-2851

目錄

第一章　環境的建構 ---------- 1-1

1.1　實體架構---------- 1-1

1.2　硬體規格---------- 1-2

1.3　電氣安全須知---------- 1-2

1.4　PCB 配置---------- 1-3

1.4.1　PCI-DMC-F01 ---------- 1-3

1.5　連結器腳位介紹---------- 1-4

1.5.1　CN1:輸入/輸出訊號連接埠---------- 1-4
1.5.2　CN2:DMCNET 擴充模組連接埠---------- 1-5
1.5.3　DSW1:SINK/SOURCE 迴路切換 ---------- 1-5
1.5.4　RSW1:介面卡 ID 號碼設定旋鈕 ---------- 1-5

1.6　接線範例---------- 1-6

1.6.1　PCI-DMC-F01 輸出點連結外部 Input 裝置之接線 ---------- 1-6
1.6.2　PCI-DMC-F01 輸入點連結外部 Output 裝置之接線---------- 1-7

1.7　介面卡相容性---------- 1-8

第二章　安裝介紹 ---------- 2-1

2.1　產品包裝與配件---------- 2-1

2.2　硬體安裝---------- 2-2

2.2.1　硬體設定 ---------- 2-2
2.2.2　PCI Slot 的選擇---------- 2-2
2.2.3　介面卡硬體安裝程序 ---------- 2-2
2.2.4　硬體安裝問題排除 ---------- 2-4

2.3　驅動程序軟體安裝前置作業---------- 2-5

2.3.1　關閉新增硬體精靈 ---------- 2-5
2.3.2　確認新增的 PCI 裝置---------- 2-5
2.3.3　系統未尋找到新的 PCI 裝置---------- 2-7

2.4 驅動程序軟體安裝---------- 2-8

2.4.1 軟體安裝程序 ---------- 2-8
2.4.2 軟體安裝程序(Windows7 64bit)----------2-11

2.5 檢視軟體包安裝結果----------2-15

2.5.1 檢視軟體安裝成功 ----------2-15
2.5.2 檢視軟體安裝失敗 ----------2-16

2.6 軟體安裝失敗的處置----------2-17

2.7 將介面卡安裝在其它 PCI 插槽 ----------2-19

2.8 手動安裝驅動程序----------2-23

2.9 BCB 範例使用說明----------2-30

第三章 EzDMC 的使用 ---------- 3-1

3.1 EzDMC 功能簡介---------- 3-1

3.2 EzDMC 通訊連結程序---------- 3-2

3.3 PCI-DMC-F01 的尋找 ---------- 3-2

3.4 連結的擴充模組裝置尋找---------- 3-3

3.5 EzDMC 的狀態列顯示---------- 3-4

3.6 串列式 Motion 單軸操作介面 ---------- 3-4

3.7 串列式 Motion 多軸操作介面 ---------- 3-6

3.8 介面卡重置---------- 3-8

3.9 其它相關功能說明 ---------- 3-9

第一章　環境的建構

1.1　實體架構

PCI-DMC-F01 介面卡，其架構是使用 Delta Motion Control Network (DMCNET™)協定進行通訊運作。圖 1.1 為此一實體架構圖。由圖 1.1 可知，當您欲使用 PCI-DMC-F01 進行通訊時，將網路線(規格請參閱 1.2 節 硬體規格：線材型式)一端接妥於 PCI-DMC-F01 介面卡的 CN2 接口(圖 1.1 A 端)，另一端接妥於 Slave Module(如圖 1.1 B 端)進行串接。

該連結兩端點之網路線接頭，請使用具**金屬屏蔽的 RJ45 接頭**(如圖 1.2 黃色箭頭處)，當串接到最後一級 Slave Moudule 時，請務必將 **Terminal**(如圖 1.3 左)接妥於其 Slave Module RJ45 接口(如圖 1.1 B 端：Delta ASDA -A2-F Driver 的 CN6 接口)。

Terminal 的實作方法：將 RJ45 接頭之腳位 1(如圖 1.3 右 腳位標示)與腳位 2 以 150Ω(歐姆)的電阻相連接，再將該接頭之腳位 3 與腳位 6 以 150Ω(歐姆)的電阻相連接即可完成一 Terminal。

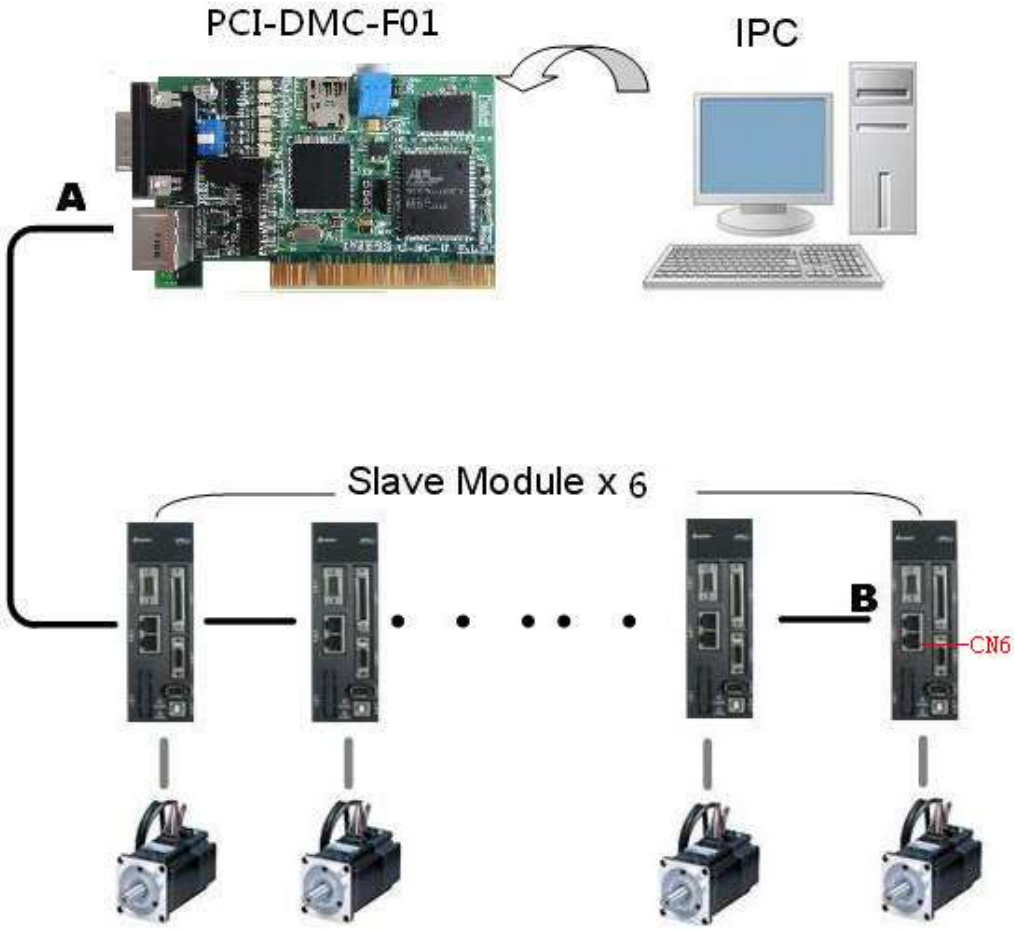


圖 1.1 PCI-DMC-F01 實體架構一覽

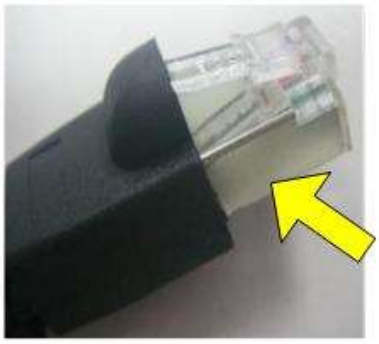


圖 1.2 金屬屏蔽接頭示意



圖 1.3 Terminal 實體

1.2 硬體規格

Motion Control

- 支援模組：Delta ASDA -A2-F Driver
- 原點復歸模式：35 種 (藉由 DMCNET 參數設置控制)
- 運動速率切線控制：T-curve、S-curve
- 補間模式：線性、圓弧、螺旋與連續

DMCNET

- Ring 數量：1 組
- 串列控制介面：half duplex RS-485 with transformer isolation
- 線材型式：CAT-5e STP Ethernet cable (24AWG/4Pairs)
- 通訊距離：最大 30 公尺(6 slave module+6 I/O module)

General

- 軸卡尺寸（含 Bracket）: 127mm x 65mm x 20mm（長 x 寬 x 高）
- PCI 規格：ver.2.2；支援 32-bit, 3.3V/5VDC 操作型式
- 電源消耗量：+5V DC at 0.5A typical
- 突波電壓耐受量：1500VAC(Primary-secondary)；1500VAC(Primary-PE)
- ESD：8KV Air Discharge
- EFT：Power Line-2KV
- RS：80MHz ~ 1GHz, 10V/m
- 操作溫度：0 ^{o}C ~ 50 ^{o}C

1.3 電氣安全須知

- 為避免可能地電擊造成嚴重損害，在搬動主機前，請先將主機電源線從電源插座中拔除。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔除。
- 請確定電源供應器電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。宜交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

1.4 PCB 配置

1.4.1 PCI-DMC-F01

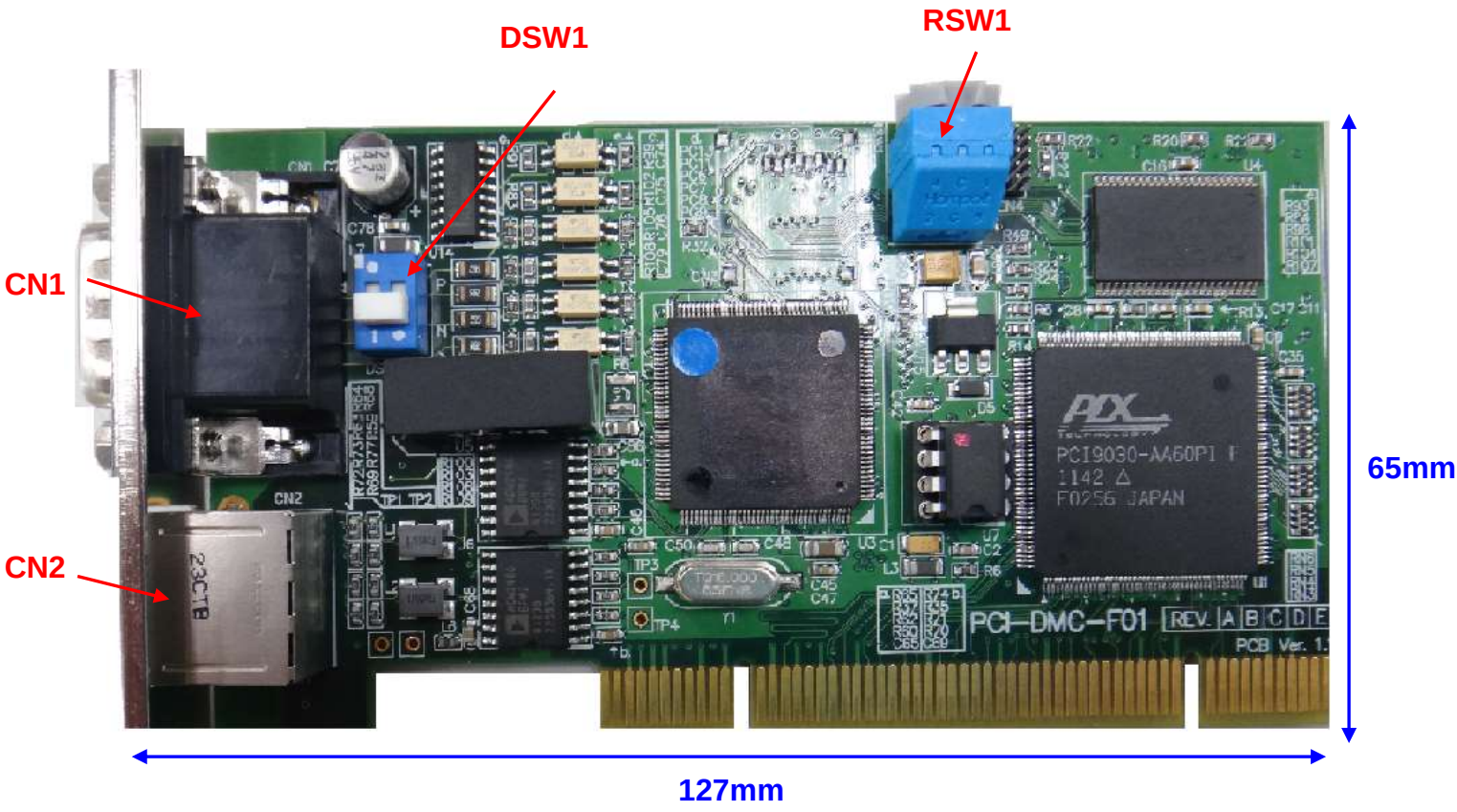


圖 1.4 PCI-DMC-F01 實體配置圖

表 1.1 PCI-DMC-F01 介面卡接口功能簡述

名稱	功能介紹
CN1	輸入/輸出訊號連接埠
CN2	DMCNET 擴充模組連接埠
RSW1	介面卡 ID 號碼設定開關
DSW1	輸入/輸出訊號 SINK/SOURCE 裝置切換開關

1.5 連結器腳位介紹

1.5.1 CN1:輸入/輸出訊號連接埠



圖 1.5 CN1 腳位定義

Pin	標記	說明
1	GPIO IN 0	GPIO 輸入訊號
2	GPIO IN 1	GPIO 輸入訊號
3	GPIO IN 2	GPIO 輸入訊號
4	GPIO IN 3	GPIO 輸入訊號
5	External GND	GND 訊號
6	E24V	24VDC 電源輸入
7	GPIO IN 4	GPIO 輸入訊號
8	GPIO IN 5	GPIO 輸入訊號
9	GPIO IN 6	GPIO 輸入訊號
10	GPIO IN 7	GPIO 輸入訊號
11	External GND	GND 訊號
12	GPIO OUT 0	GPIO 輸出訊號
13	GPIO OUT 1	GPIO 輸出訊號
14	GPIO OUT 2	GPIO 輸出訊號
15	GPIO OUT 3	GPIO 輸出訊號

GPIO:Genernal Purpose Input & Output

1.5.2 CN2:DMCNET 擴充模組連接埠

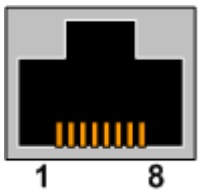


圖 1.6 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號（+）
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號（-）
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號（+）
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號（-）
7	EGND	9V 地訊號
8	EGND	9V 地訊號

1.5.3 DSW1:SINK/SOURCE 迴路切換

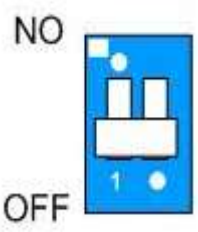


圖 1.7 DSW1 腳位定義

標記	說明
ON	SOURCE（連結 PNP 裝置）
OFF	SINK（連結 NPN 裝置）

※當外部連結的裝置為 Low active，則 DSW1 須調撥至 OFF；
反之，若為 High active，則 DSW1 調撥至 ON 的位置。

1.5.4 RSW1:介面卡 ID 號碼設定旋鈕



Card ID 為旋鈕調撥位置對應的數值。
其設定的數值範圍為 0~15。

圖 1.8 RSW1 旋鈕開關

1.6 接線範例

1.6.1 PCI-DMC-F01 輸出點連結外部 Input 裝置之接線

SINK 型式接線

輸入點回路等效電路

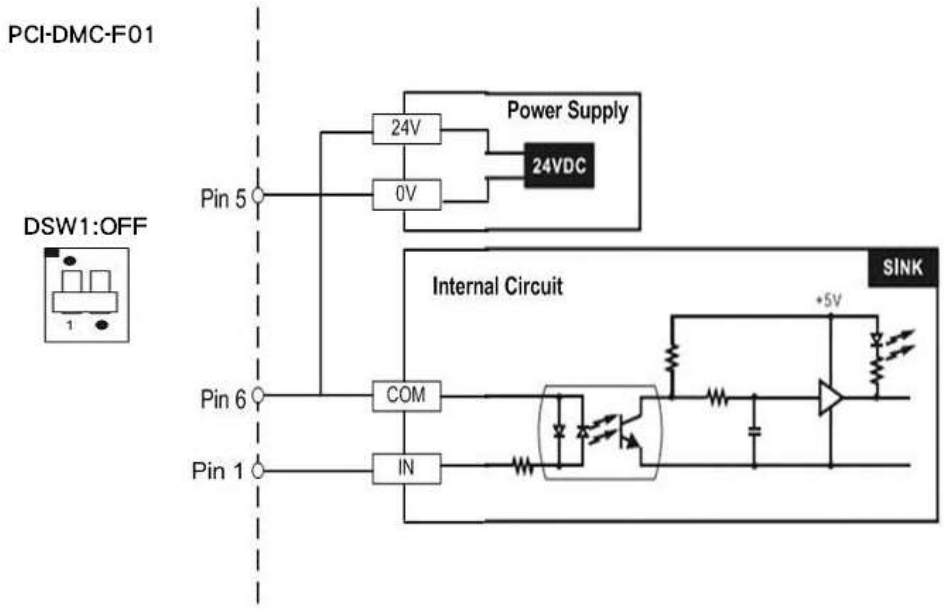


圖 1.9

SOURCE 型式接線

輸入點回路等效電路

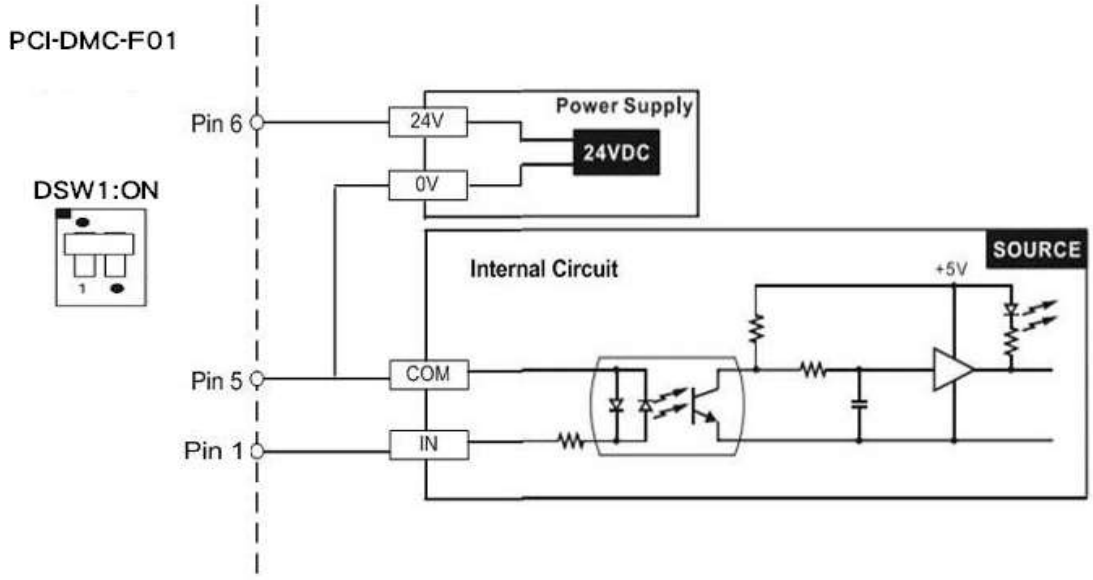


圖 1.10

1.6.2 PCI-DMC-F01 輸入點連結外部 Output 裝置之接線

SINK

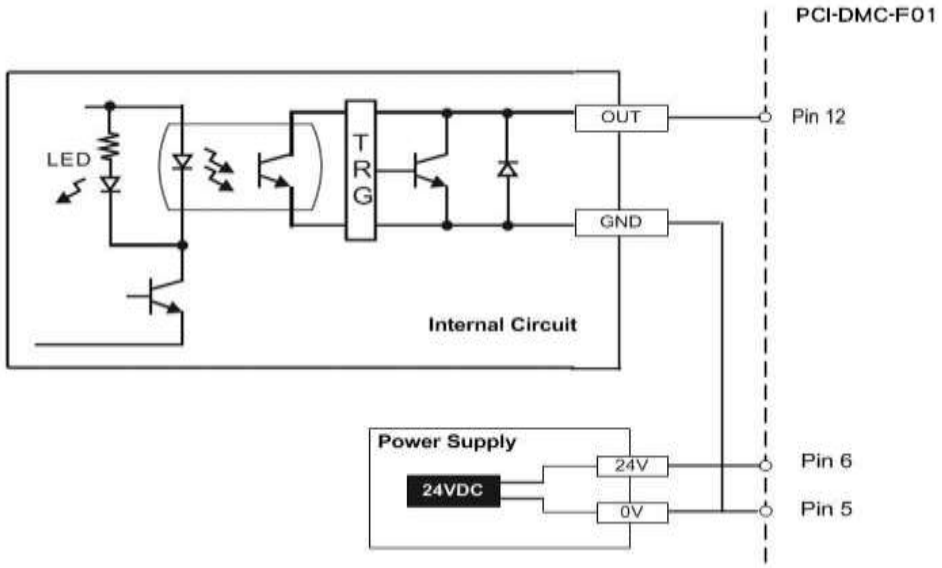


圖 1.11

※PCI-DMC-F01 輸入點僅支持 SINK 類型的 Output 裝置連結

1.7 介面卡相容性

在安裝 PCI-DMC-F01 介面卡前，請先確認您規劃使用之介面卡數量。當您欲安裝的 PCI-DMC-F01 介面卡數量為**3 個 PCS 以下(含)**時，安裝機台使用之電源供應器(Power Supply)輸出功率，建議使用 **300W(瓦特)**的電源供應器。若安裝的 PCI-DMC-F01 介面卡數量為 **8 個 PCS 以上(含)**時，請使用 **500W(瓦特)以上**的電源供應器，以確保 PCI-DMC-F01 介面卡正常運作。

請參閱下表，此為 PCI-DMC-F01 介面卡歷經相關相容性測試之測試環境一覽表。

表 1.2 相容性 IPC 規格一覽

Test PC Name	CPU Card	Power Supply	Operation System
IEI IP-4SA-RS	IP-4SA-RS-R30 Rev.3.0	200W	Windows XP
IEI IPC	Intel N270 1.6GHz / HPE-8S0	300W	Windows XP
Advantech IPC	PCA-6106P3-0C1 Rev.C1	200W	Wndows XP
ADLINK IPC	HPCI6S VER6.0	230W	Windows XP
iSM ICS-2442-20	PEAK-765VL2 / NBP-1412P	500W	Windows XP

表 1.3 相容性商用規格 PC 一覽

Test PC Name	CPU Card	Power Supply	Operation System
DELL Vistro 220	G45M03 / Core 2 Duo 2.8GHz	350W	Windows Vista
DELL Vistro 430	Intel Core i5-750 2.66GHz	350W	Windows XP
DELL Vostro 230	Intel Pentium E6700 3.2GHz	350W	Windows 7

（此頁有意留為空白）

第二章　安裝介紹

本章節主要介紹如何安裝 PCI-DMC-F01 多軸通訊介面卡，請依照下列的安裝流程進行安裝：

- 產品包裝與配件 (第 2.1 節)
- 硬體安裝 (第 2.2 節)
- 驅動程式安裝 (第 2.3 節)

2.1　產品包裝與配件

本產品包裝內部含有：

- PCI-DMC-F01 多軸通訊介面卡 1 片
- PCI-DMC-F01 驅動程式安裝光碟 1 片

假如本產品的標準配件有缺少或損壞的情形發生，請直接聯絡您的經銷商進行損壞品的更換或缺件的補齊動作。請妥善保存產品的寄送包裝材料，以防未來有重新寄送時之需求狀況。

2.2 硬體安裝

2.2.1 硬體設定

PCI-DMC-F01 對於 PC 而言是一個標準的 Plug and Play 擴充裝置。其不論是使用記憶空間的配置與 I/O port 的配置等基本系統需求功能，皆可由 PC 系統的 BIOS 來進行配置，不需要使用者進行硬體的設定。

2.2.2 PCI Slot 的選擇

當使用者的 PC 系統裡內建 ISA 與 PCI 兩種型式的擴充功能插槽，請注意：勿將本產品插入 ISA 卡型式的擴充功能插槽！除了本身機構不符外，本產品設計為 PCI 相容裝置，其僅能於在標準 PCI 擴充插槽上正常運作。

2.2.3 介面卡硬體安裝程序

步驟 1：關閉欲安裝 PCI-DMC-F01 之主機電源，並且拔除與主機連接如：印表機、顯示器等週邊設備，此時，確認主機電源為連接並仍處於接地的狀態中。

步驟 2：以將手接觸機殼背面，目的將自己接地釋放自身的靜電完成後，此時，再將主機電源接頭拔除。

步驟 3：打開主機的外殼，選擇一個空的 PCI 插槽，將此 PCI 插槽對應之機殼背檔拆除。在拆除的過程中請特別小心銳利的鐵片邊緣所可能帶來的傷害。

步驟 4：將 PCI-DMC-F01 自包裝盒中取出，取出時請將您的另一隻手接觸在主機機殼的金屬部分。此動作是藉由電腦機殼來釋放您身上的靜電，並切記不要接觸到該介面卡上的元件，以避免因靜電效應導致該介面卡的損壞。請依圖 2.1 的拿取方式拿取 PCI-DMC-F01 介面卡。



圖 2.1

以下兩種方式為拿取 PCI-DMC-F01 介面卡的錯誤方式。如圖 2.2 在拿取 PCI-DMC-F01 介面卡時，以雙手直接觸碰到介面卡上元件。此種拿取的方式，雙手可能會將觸碰的元件壓壞或夾帶靜電會將元件毀損。圖 2.3 為拿取 PCI-DMC-F01 介面卡時，以手直接觸碰到介面卡金手指的部分，此種方式，手中夾帶靜電會藉由金手指傳導造成 IC 等元件毀損。



圖 2.2

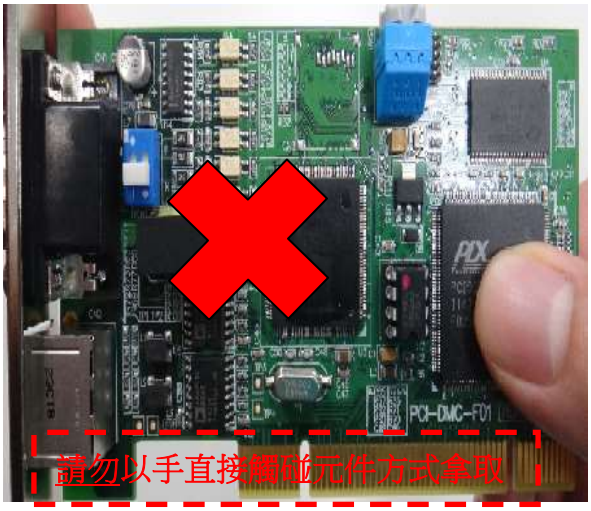


圖 2.3

步驟 5 : 將 PCI-DMC-F01 介面卡安裝置入 PCI 標準功能擴充插槽時，請以垂直角度置入 PCI 插槽，如圖 2.4。並將 PCI-DMC-F01 介面卡確實地壓入插槽中，安裝時請注意介面卡與插槽接觸的部分，如圖 2.5 所示。以避免介面卡或是主機板受到損害。



圖 2.4



圖 2.5

步驟 6：將安裝於 PCI 插槽之 PCI-DMC-F01 介面卡，以固定螺絲緊鎖於機殼。
步驟 7：將主機外殼裝回，即完成 PCI-DMC-F01 介面卡硬體的安裝。

2.2.4 硬體安裝問題排除

假若依上述步驟完原介面卡硬體安裝後，重啟主機系統而無法正常開啟時，請先將系統關閉，並拔除電源。打開主機外殼檢查 PCI-DMC-F01 是否安插妥當、是否有螺絲鬆脫或是 PCI-DMC-F01 脫離 PCI 插槽造成問題產生。試著將 PCI-DMC-F01 從 PCI 插槽移除，再次啟動主機系統，檢查主機系統是否可以正常運作。若主機系統能夠正常運作，請依照上述安裝程序重新安裝 PCI-DMC-F01。若仍然無法正常啟動系統，請通知您購買的供應商尋求服務及協助。

2.3 驅動程序軟體安裝前置作業

2.3.1 關閉新增硬體精靈

當您硬體安裝完成後，第一次啟動主機系統時，會彈出「新增硬體精靈」的窗口，如圖 2.6 所示，由於接下來將進行軟體包的安裝，是故請按壓「取消」關閉新增硬體精靈窗口。



圖 2.6

2.3.2 確認新增的 PCI 裝置

如圖 2.7，開啟系統的「控制台」，尋找並執行「系統」項目。



圖 2.7

在「系統內容」的「硬體」欄位，按壓且執行「裝置管理員」，如圖 2.8 所示。

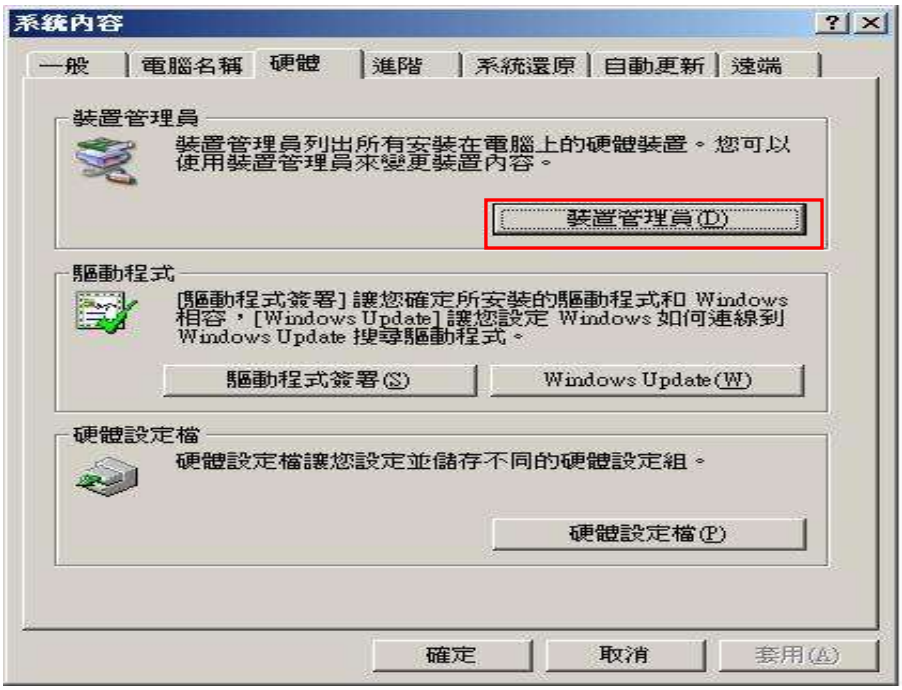


圖 2.8

如圖 2.9，假若您 PCI 插槽中僅安裝一片 PCI-DMC-F01 介面卡時，該列表會顯示一個未知的「PCI 裝置」，表示您安裝的 PCI-DMC-F01 介面卡有被系統偵測到硬體。隨後，您將可以進行此介面卡驅動程序軟體的安裝，請參閱第 2.4 節「驅動程序軟體安裝」。

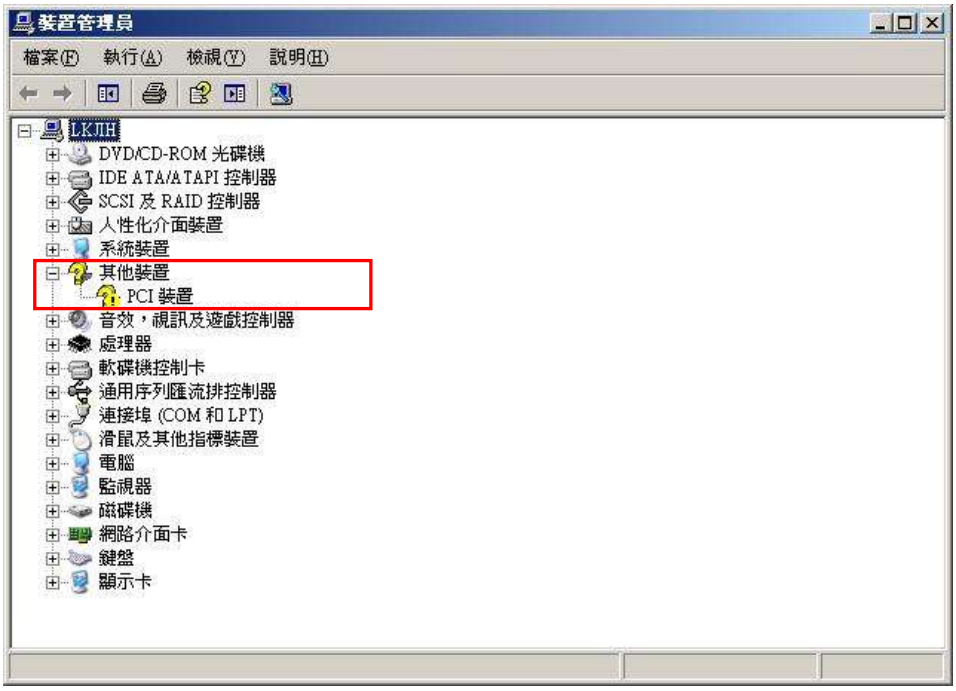


圖 2.9

2.3.3 系統未尋找到新的 PCI 裝置

當您完成硬體的安裝並重啟系統，假若系統未自動彈出如圖 2.6 的「新增硬體精靈」時，在查看裝置管理員中系統未尋找到未知的 PCI 裝置(如圖 2.10)。欲檢視系統有無新增 PCI 裝置，請參閱第 2.3.2 節「確認新增的 PCI 裝置」。

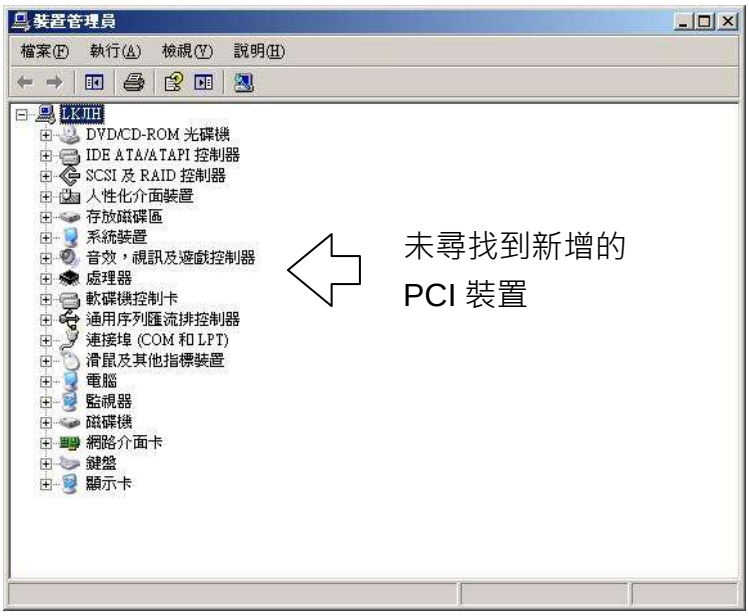
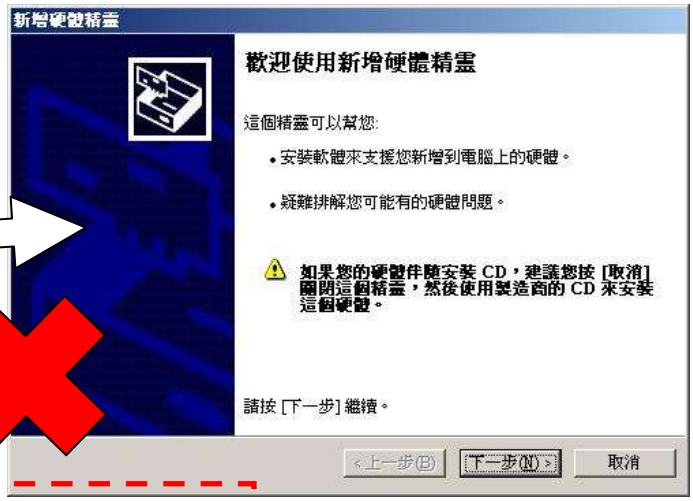


圖 2.10

由於 PCI 介面卡與 ISA 介面卡於系統安裝的方式不同。是故**請勿**從「控制台」中的「新增硬體」，進行驅動程序安裝的動作(如圖 2.11、圖 2.12 所示)，建議您先嘗試將此 PCI-DMC-F01 介面卡更換到主機上其它空的 PCI 插槽或是更換測試主機後再進行安裝，假若仍無法改善此情形，請聯絡您購買的供應商，尋求相關服務及協助。



圖 2.11



請勿以此方式掛載 PCI 裝置

圖 2.12

2.4 驅動程序軟體安裝

2.4.1 軟體安裝程序

步驟一：開啟光碟內容，於 DISK_F_32bit_XXXX 檔案夾中選擇「setup.exe」並執行，如圖 2.13 所示。

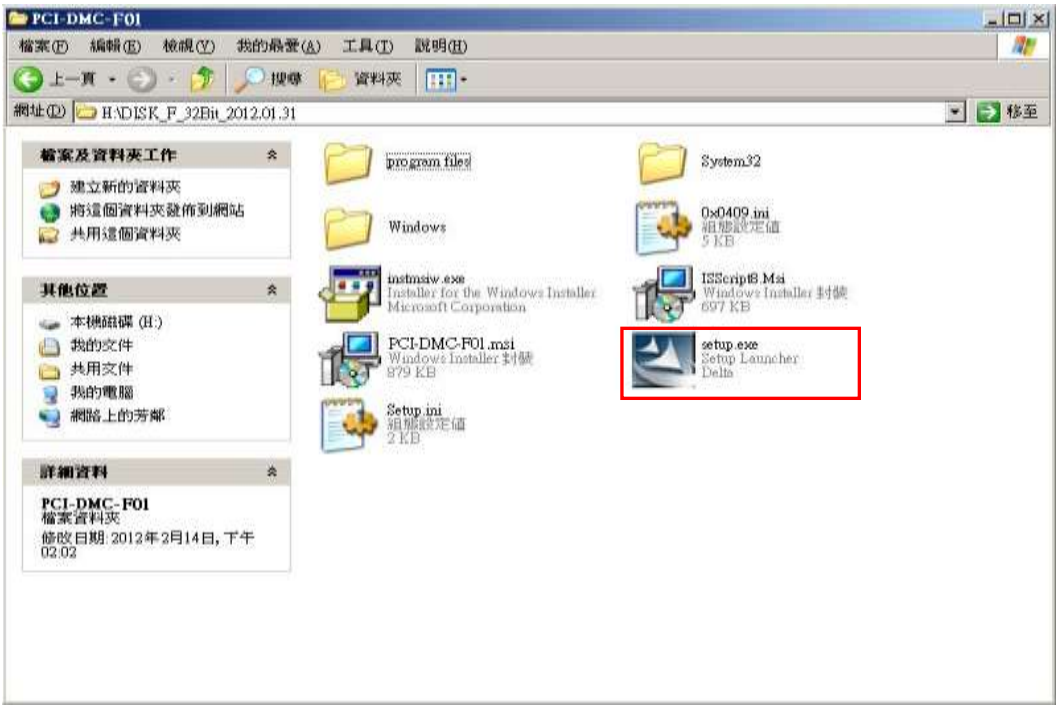


圖 2.13

步驟二：如圖 2.14 所示，安裝程式會預先初步查驗系統資源。

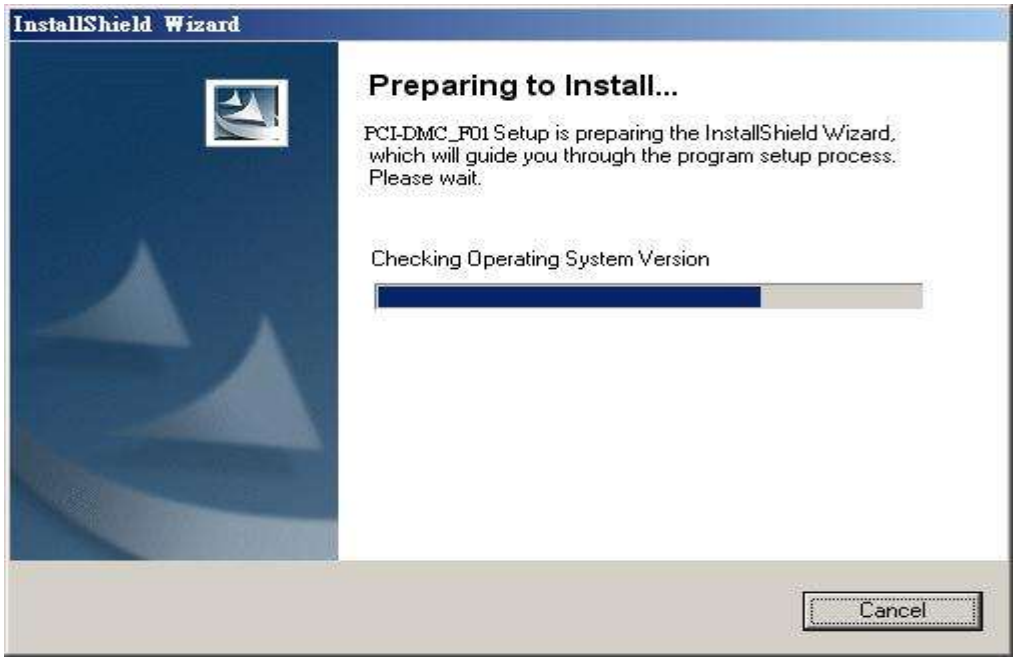


圖 2.14

步驟三：如圖 2.15，完成系統資源查驗，進入軟體安裝起始步驟，請按壓「Next」繼續。

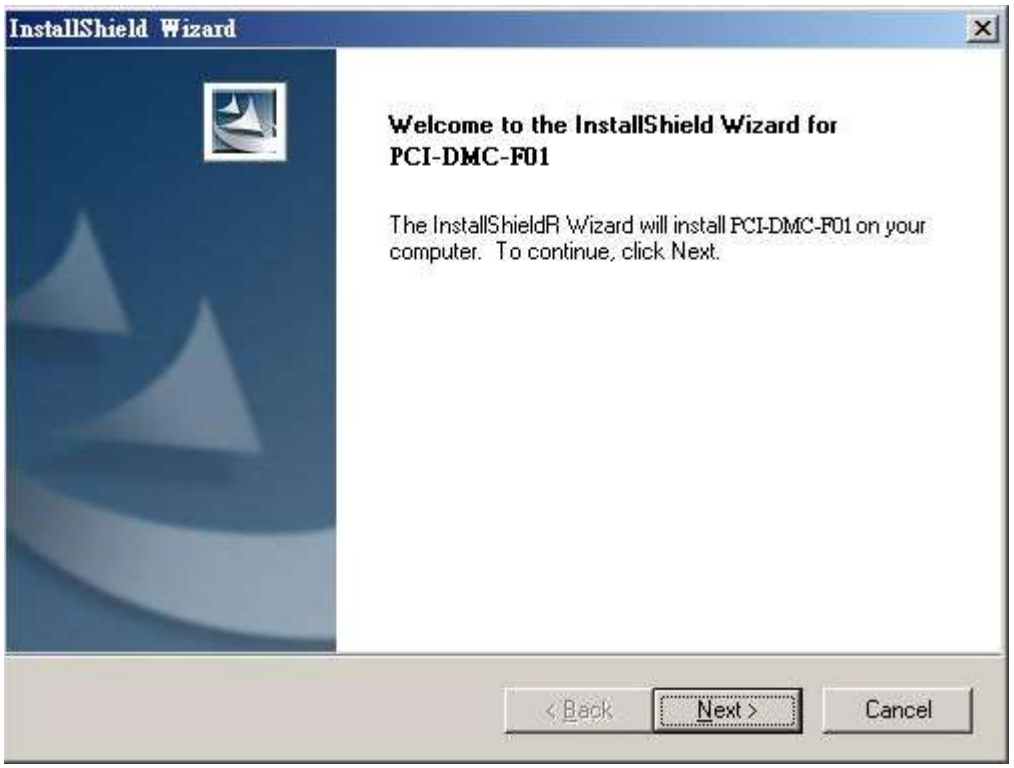


圖 2.15

步驟四：如圖 2.16，選擇軟體安裝於系統之安裝路徑，這裏建議使用默認路徑，並按壓「Next」。



圖 2.16

步驟五：如圖 2.17 所示，驅動程序軟體安裝進行中，請勿中斷安裝程序的進行。

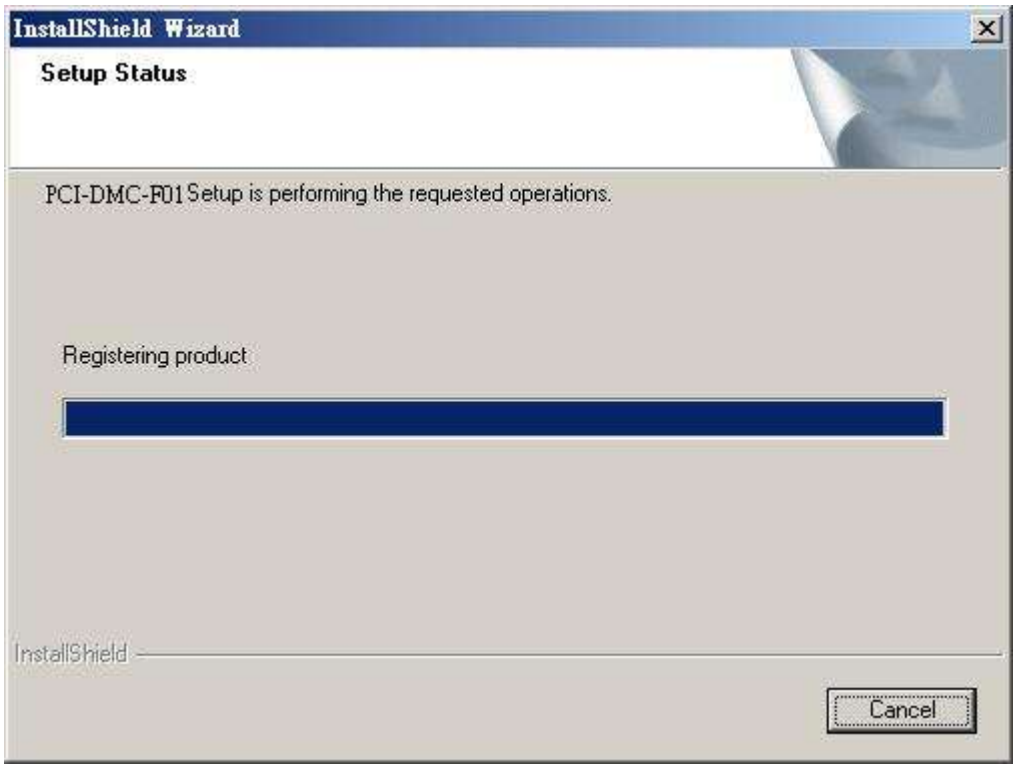


圖 2.17

步驟六：如圖 2.18 所示，完成驅動程序軟體安裝。按壓「Finish」安裝完成。

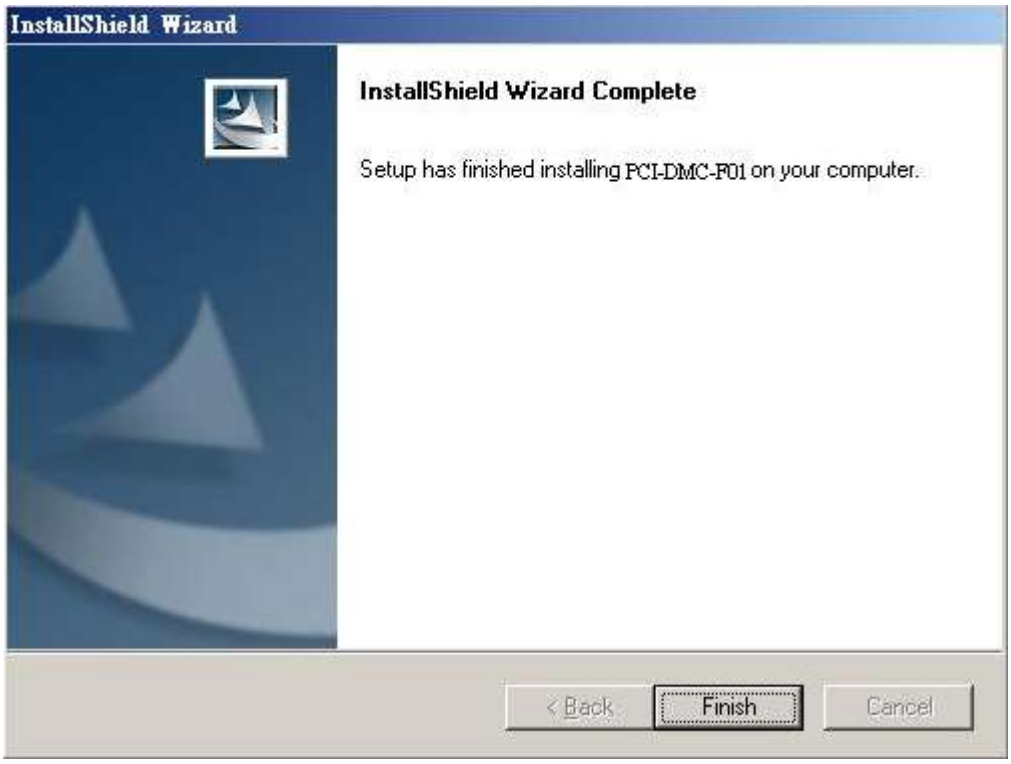


圖 2.18

2.4.2 軟體安裝程序(Windows7 64bit)

步驟一：開啟光碟內容，於 DISK_F_64bit_XXXX 檔案夾中選擇「setup.exe」並執行，如圖 2.19 所示。

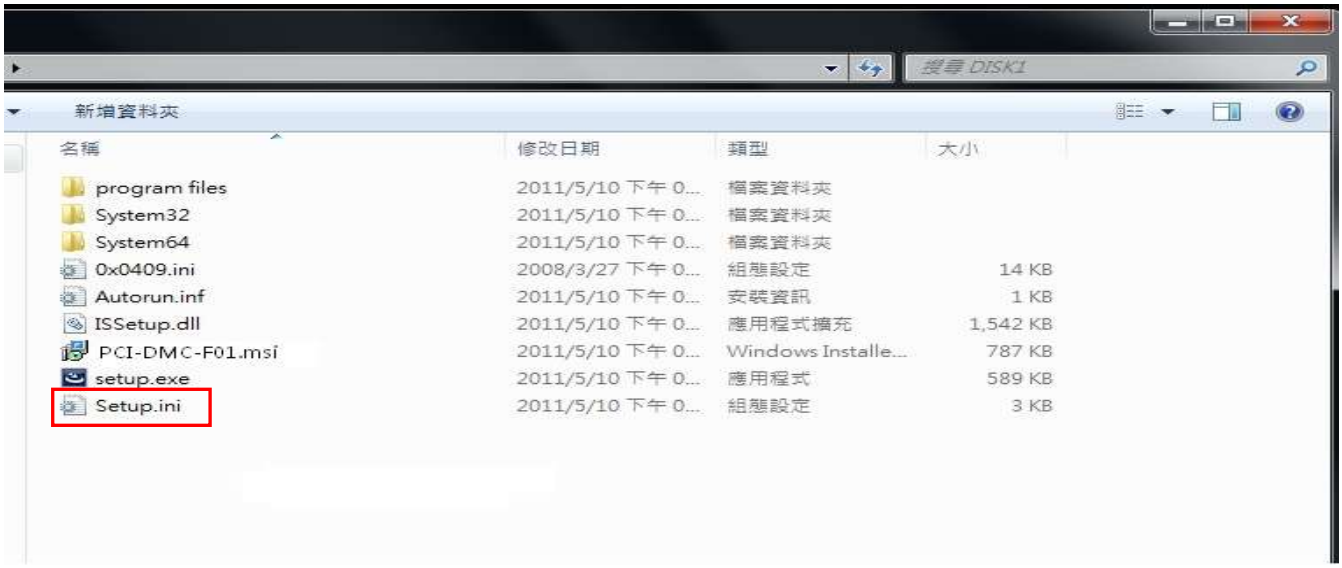


圖 2.19

步驟二：如圖 2.20 所示，安裝程式會預先初步查驗系統資源。



圖 2.20

步驟三：完成系統資源查驗，進入軟體安裝起始步驟，請按壓「Next」繼續, 如圖 2.21。



圖 2.21

步驟四：如圖 2.22，選擇軟體安裝於系統之安裝路徑，建議使用默認路徑，並按壓「Next」。

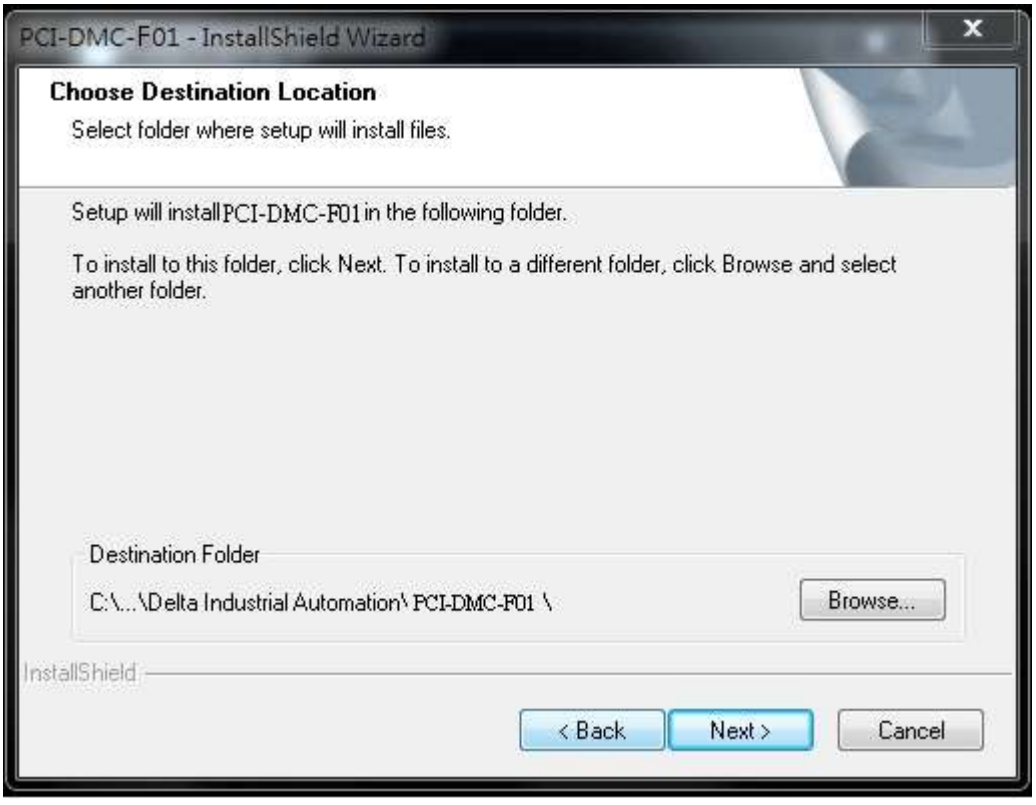


圖 2.22

步驟五：如圖 2.23 所示，驅動程序軟體安裝進行中，請勿中斷安裝程序的進行。

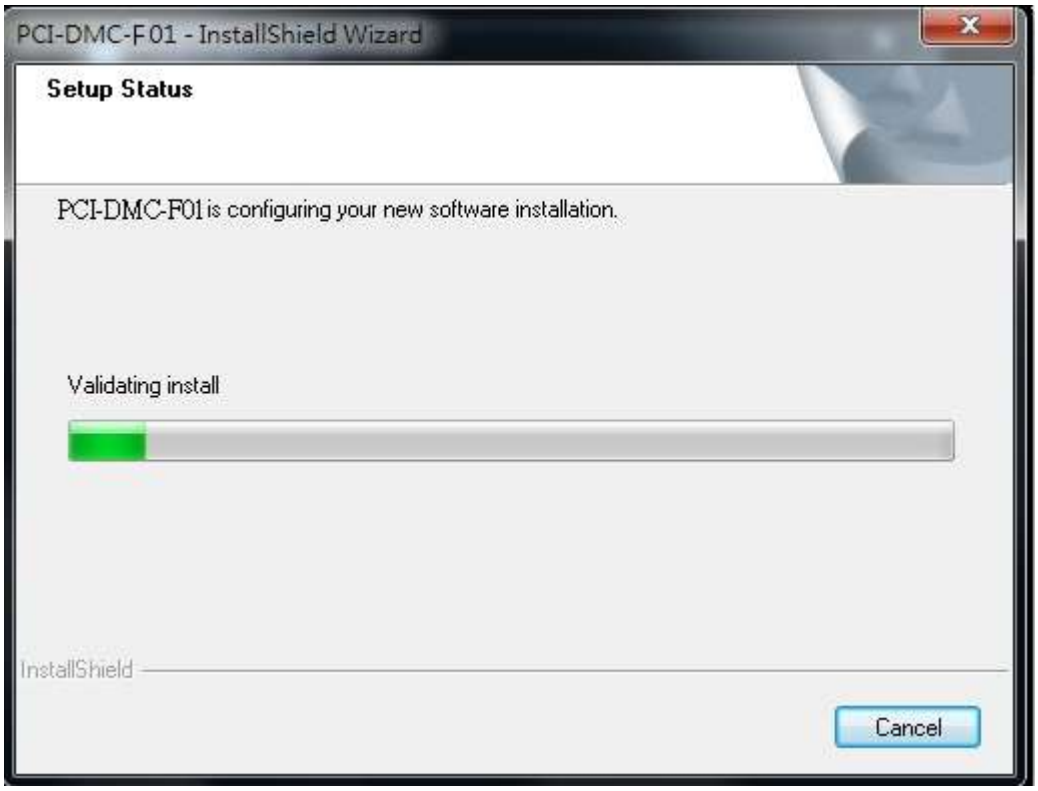


圖 2.23

步驟六：如圖 2.24 所示，選擇”仍然安裝此驅動程式軟體”。

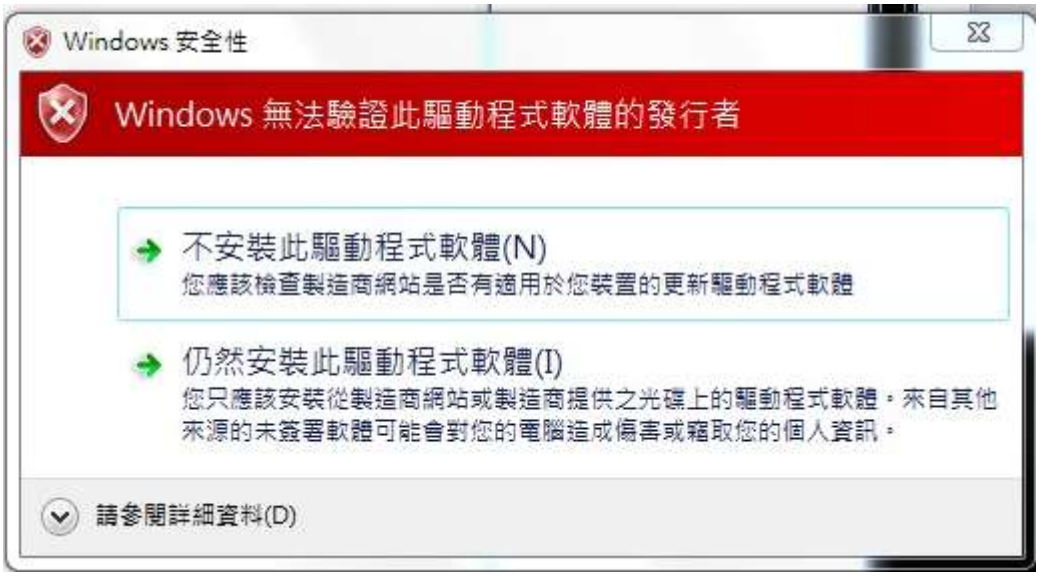


圖 2.24

步驟七：如圖 2.25 所示，完成驅動程序軟體安裝。按壓「Finish」安裝完成。

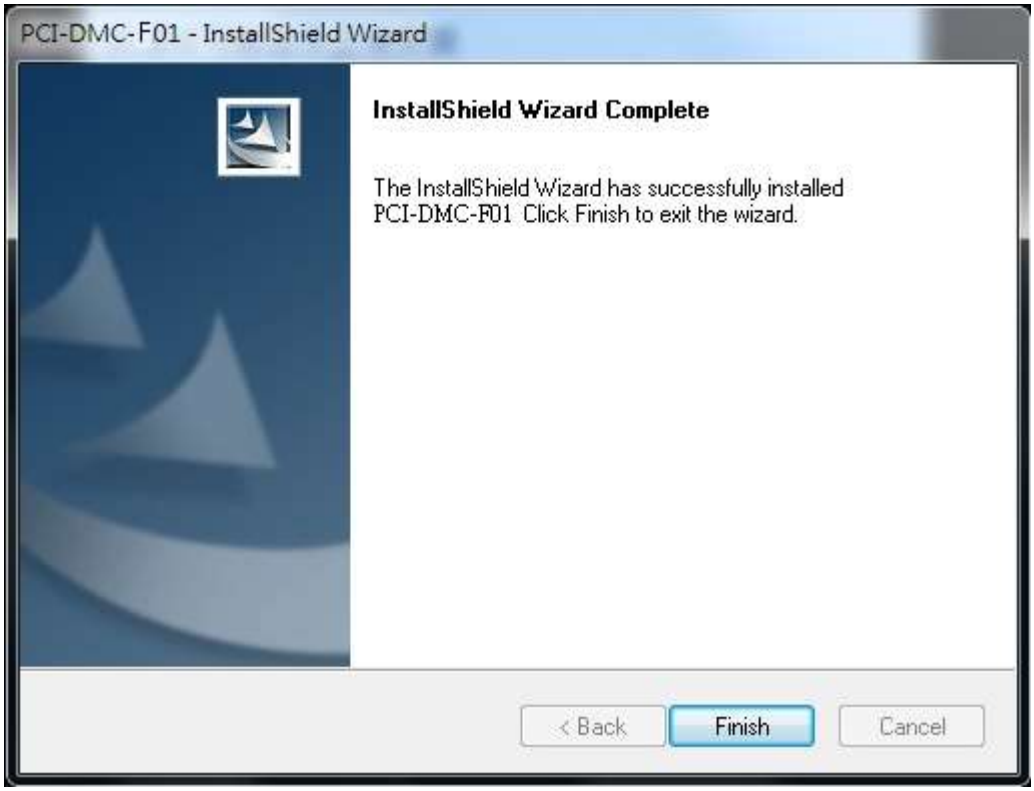


圖 2.25

2.5 檢視軟體包安裝結果

2.5.1 檢視軟體安裝成功

步驟一：同第 2.3.2 節的方法，開啟「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)，若有新增「Delta ASD PCI DMC_F01」的裝置，表示驅動程序有成功安裝。

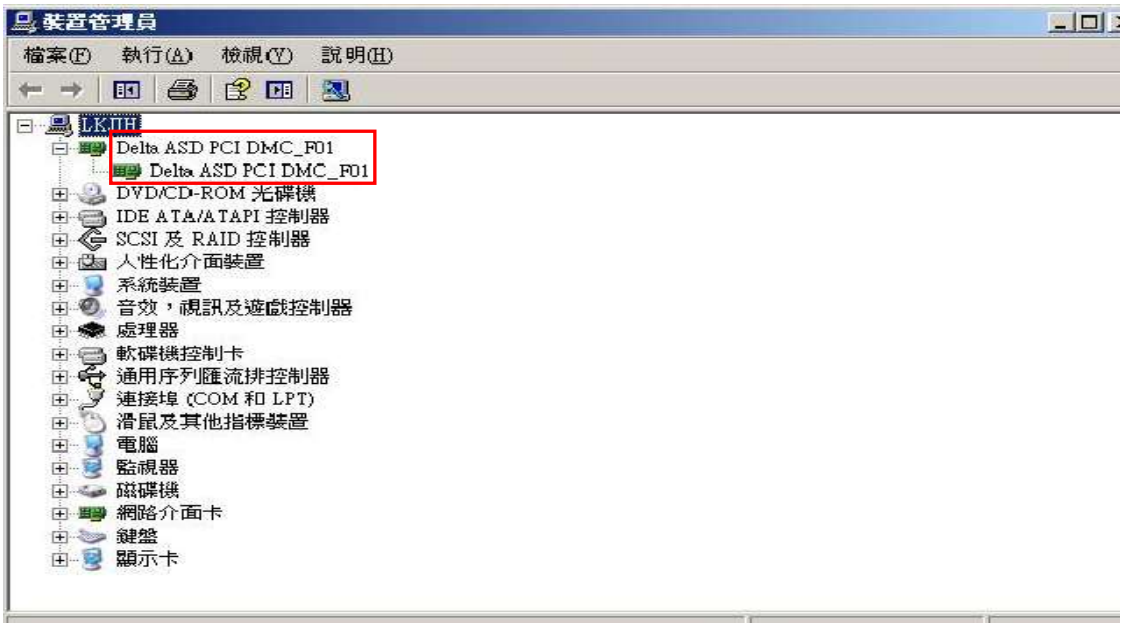


圖 2.26

步驟二：如圖 2.27，在「開始 \ 程式集」中，會有一個「Delta Industrial Automation」的新增子項，裡面包含應用程序與光碟內所附各項檔案夾資料。

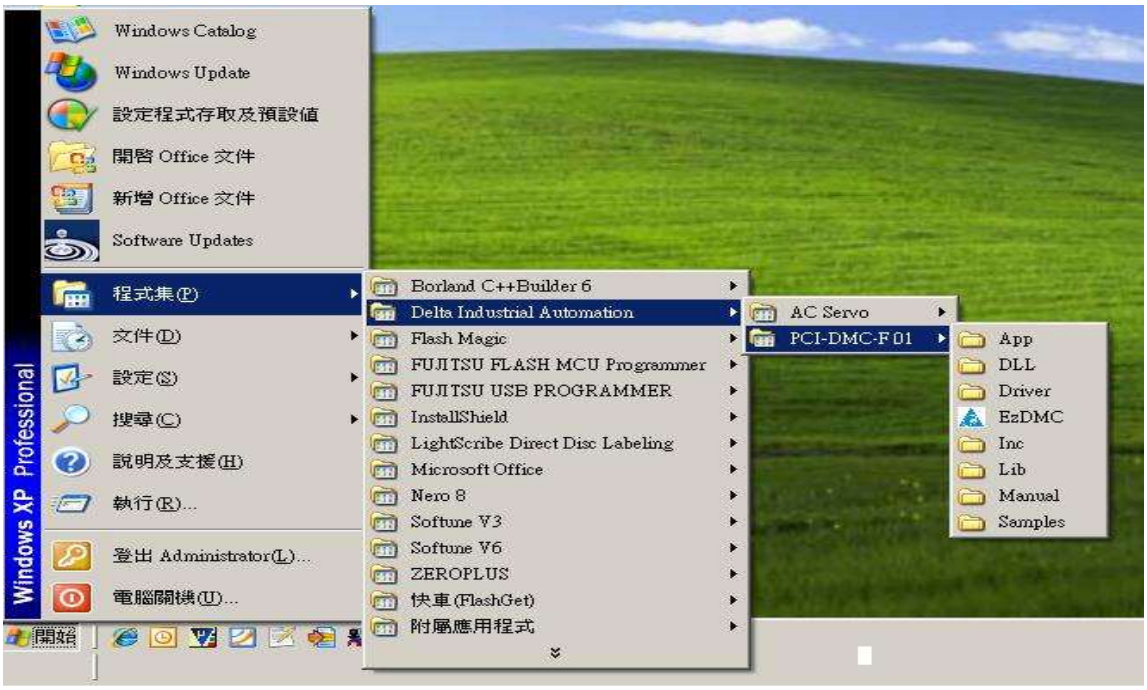


圖 2.27

2.5.2 檢視軟體安裝失敗

假若開啟「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)，查看 PCI 裝置仍為裝置未明的 PCI 裝置(如圖 2.28)或新增裝置圖示顯示「驚嘆符號」(如圖 2.29)，表示驅動程序軟體安裝失敗。

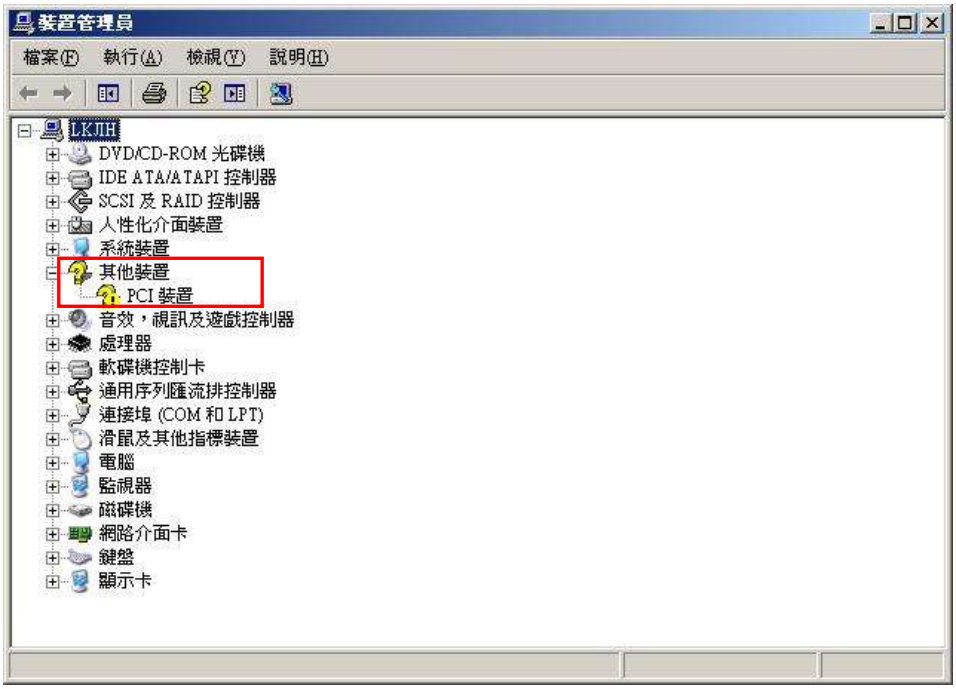


圖 2.28

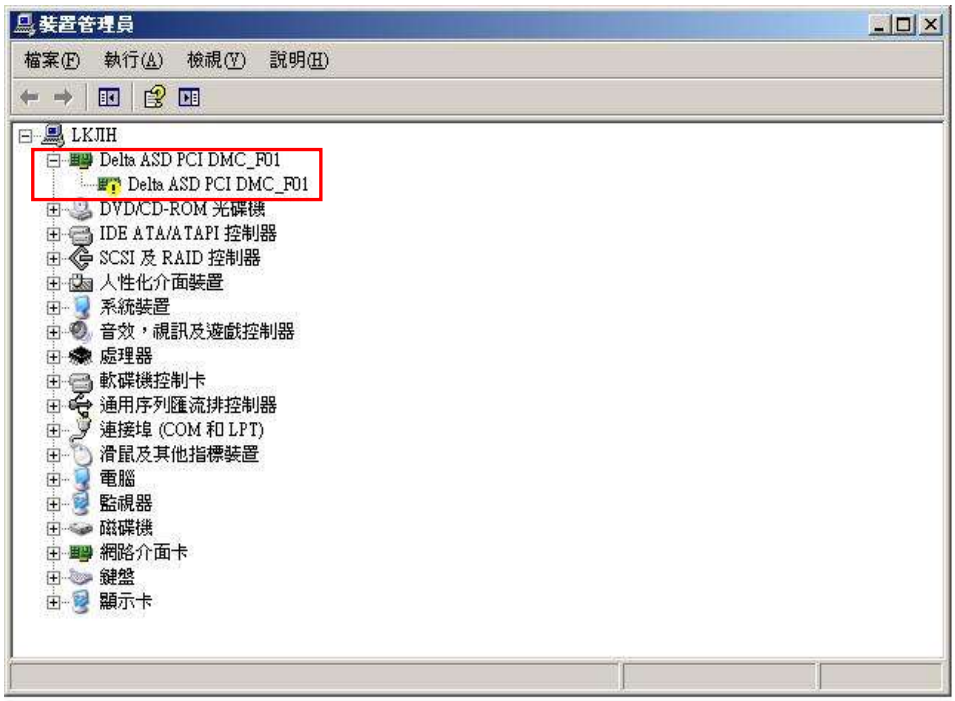


圖 2.29

2.6 軟體安裝失敗的處置

假若您驅動軟體安裝安裝失敗，在「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)檢視到的裝置資訊與圖 2.28 相同，請您進行驅動程序軟體手動安裝，詳請參閱第 2.8 節「手動安裝驅動程序」。

假若您在「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)檢視到的裝置資訊與圖 2.29 相同，請先選取該裝置名稱，在裝置名稱上方按壓「滑鼠右鍵」一下，此時，會彈出一個快顯功能表的畫面，如圖 2. 30。請您按下「內容」，用以檢視該裝置的內容資源。

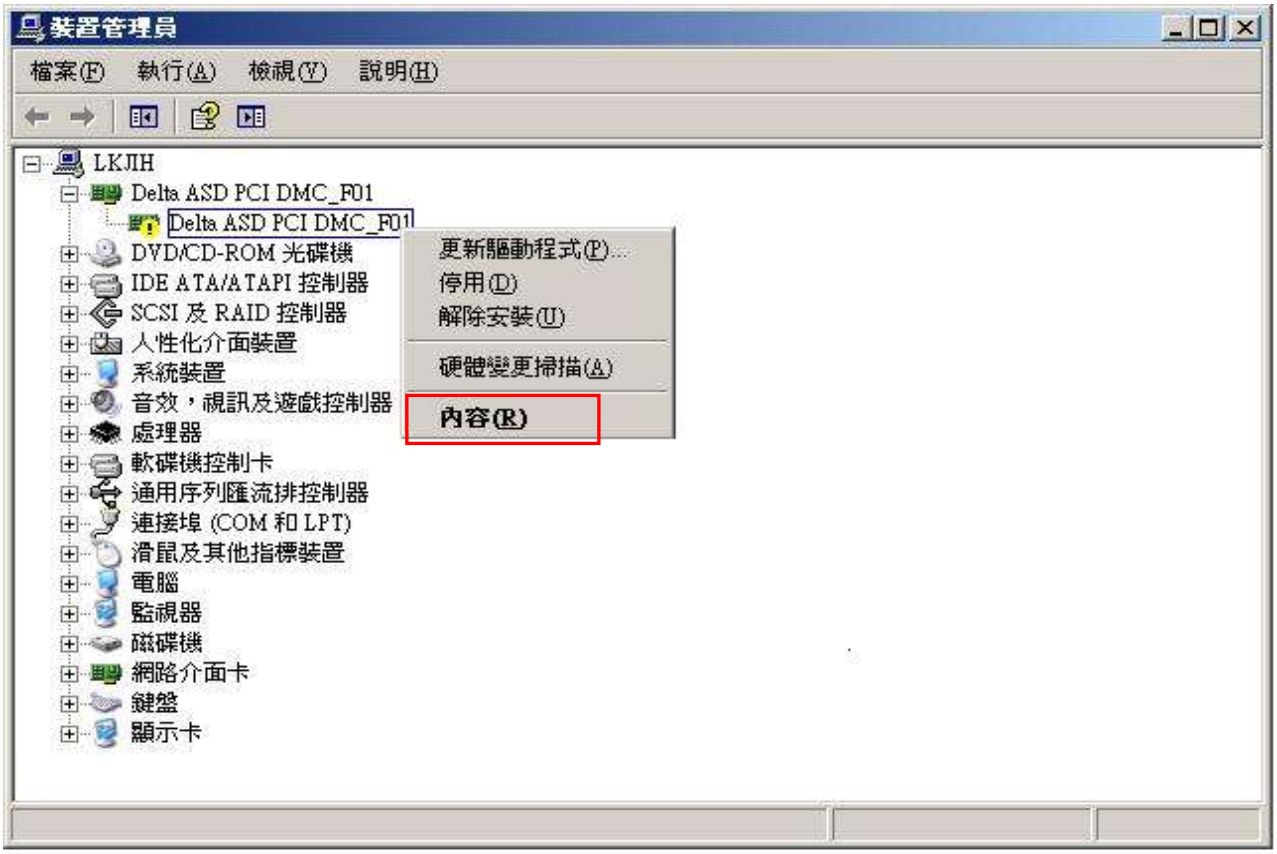


圖 2.30

檢視此 Delta ASD PCI DMC_F01 的裝置內容，在「一般」欄位裡，有一個「裝置狀態」的信息，顯示裝置的錯誤信息與錯誤代碼，如圖 2.31、圖 2.32 所示。

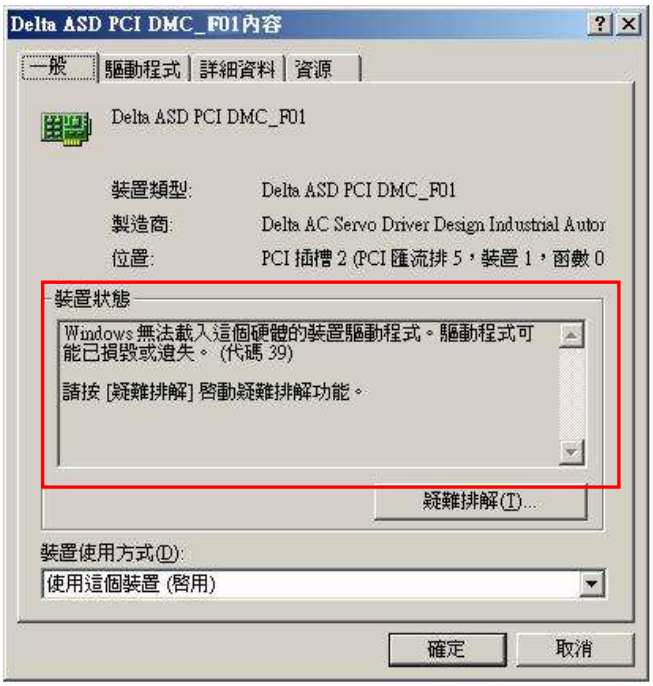


圖 2.31

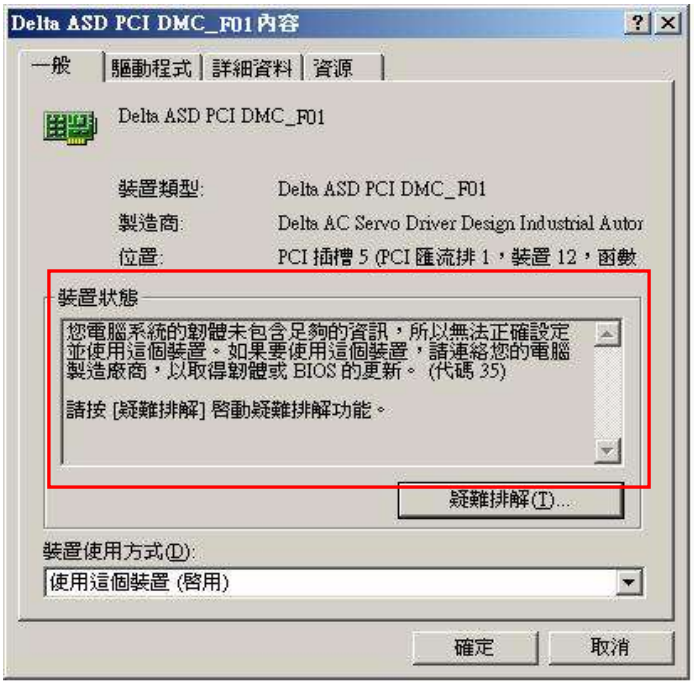


圖 2.32

若錯誤代碼為 39(如圖 2.31)，您可嘗試使用手動安裝驅動程序軟體，詳請參閱第 2.8 節「手動安裝驅動程序」; 若錯誤代碼為 39(如圖 2.32)，建議您可先嘗試將 PCI-DMC-F01 介面卡更換到其它空的 PCI 插槽安裝，或者使用其它的主機來安裝此介面卡，若仍無法成功安裝驅動程序軟體，請您務必記下此信息欄位中的錯誤信息與代碼，將此信息與代碼告知您購買的供應商，以尋求相關服務及協助。

2.7 將介面卡安裝在其它 PCI 插槽

承第 2.6 節，如您需將 PCI-DMC-F01 介面卡更換到主機上其它空的 PCI 插槽時，請先將釋放自身的靜電並拔除主機電源後，將 PCI-DMC-F01 介面卡取出，再依照第 2.2.3 節的方式安裝此介面卡。

- 在將 PCI-DMC-F01 介面卡更換到主機上其它空的 PCI 插槽的動作完成，在重新開啟主機系統前，請務必確認您主機系統是否已將驅動程序軟體安裝到主機系統中。若尚未安裝，請略過本節內容，並參閱第 2.8 節「手動安裝驅動程序」。

當於新的 PCI 插槽上將 PCI-DMC-F01 安裝妥當，重啟系統，系統將彈出「新增硬體精靈」的窗口(如圖 2.33)，請選擇「不，現在不要」，並按壓「下一步」繼續。

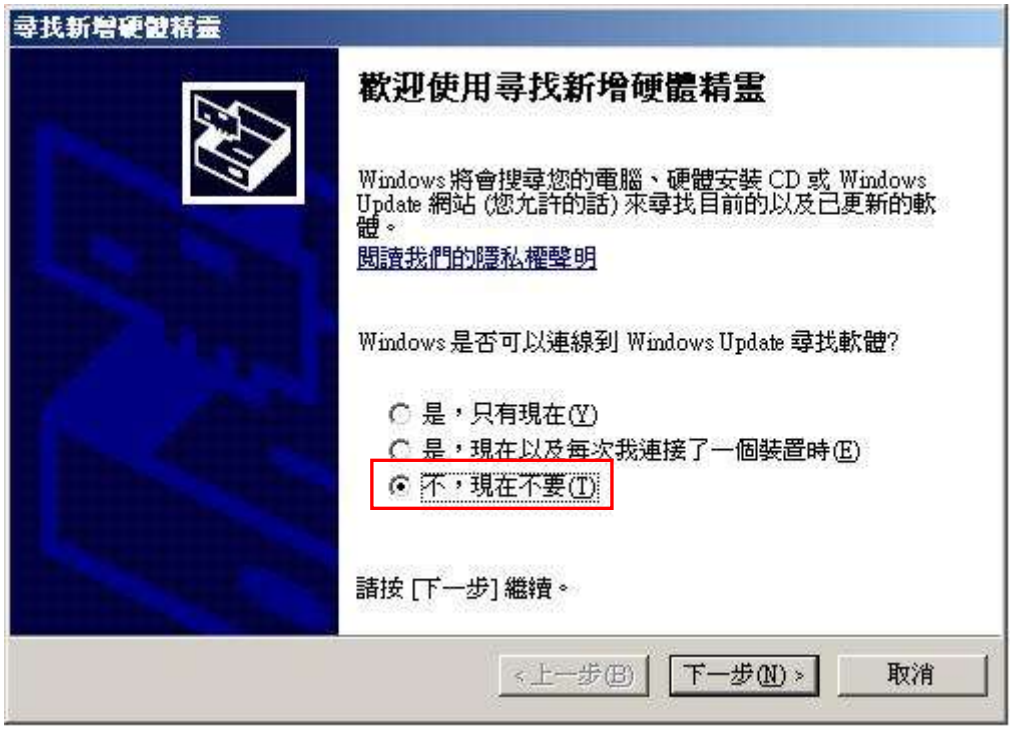


圖 2.33

如圖 2.34 所示，精靈告知它將安裝於「Delta ASD PCI DMC_F01」，請選擇「從清單或特定位置安裝(進階)(S)，並按壓「下一步」繼續。



圖 2.34

如圖 2.35 所示，系統詢問相關安裝的搜尋方式選擇，請選擇「不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式(D)」，按壓「下一步」繼續。

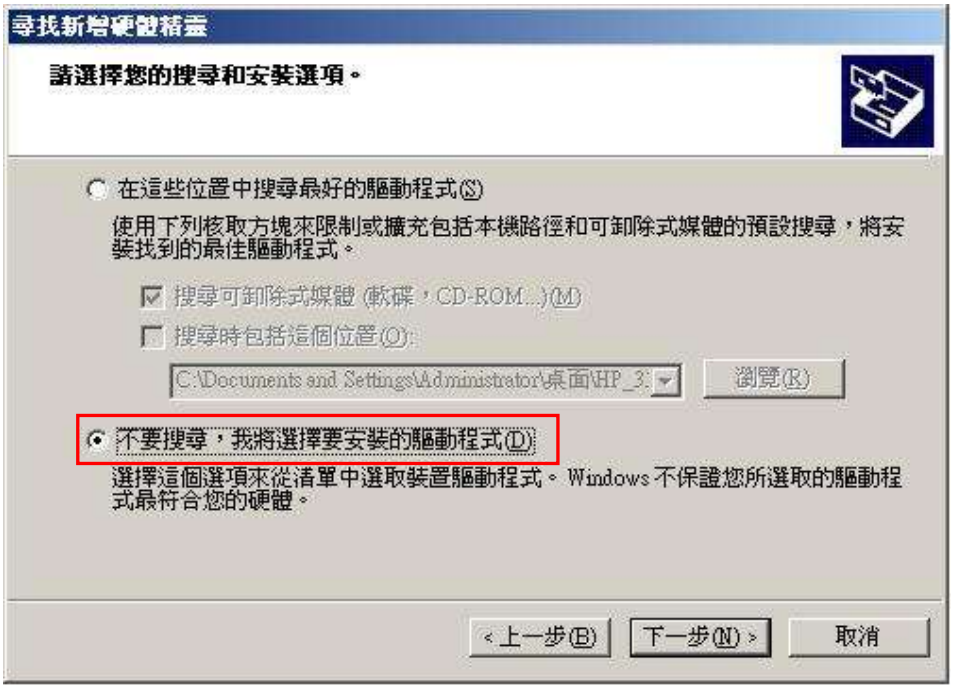


圖 2.35

此時，系統會找到相容的驅動程序，如圖 2.36 所示，系統列出「Delta ASD PCI DMC_F01」的驅動程序，按壓「下一步」繼續。

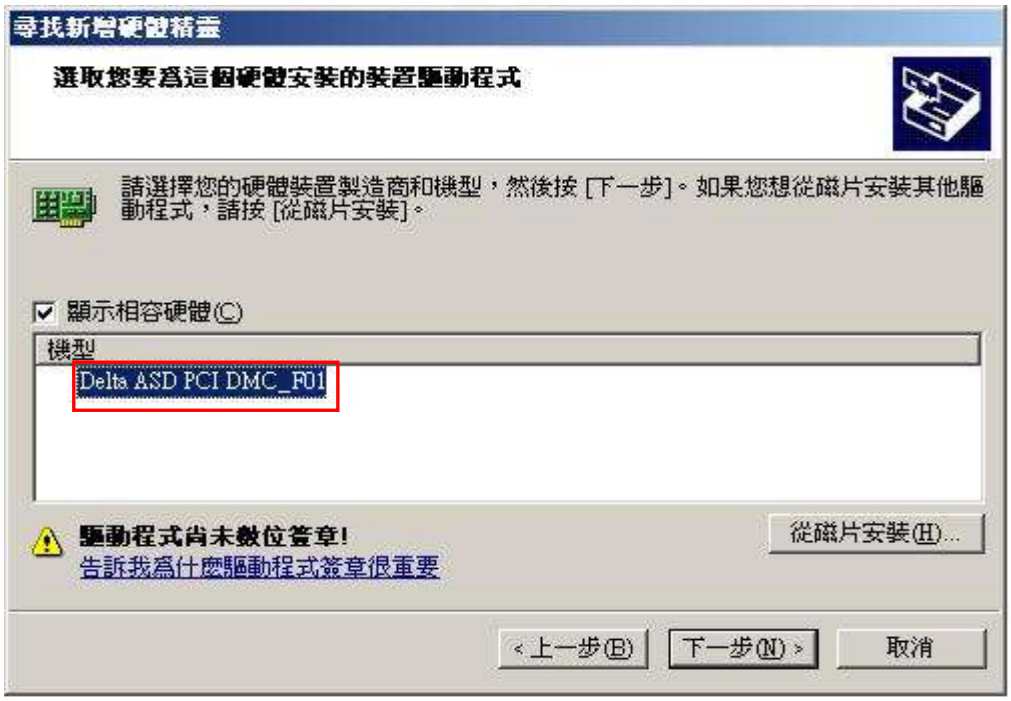


圖 2.36

如圖 2.37，系統正進行驅動程序的安裝。



圖 2.37

如圖 2.38，系統完成 PCI-DMC-F01 介面卡驅動程序的安裝。



圖 2.38

安裝完成後，請開啟「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)，檢視目前裝置安裝的狀態，如圖 2.39 所示，表示 PCI-DMC-F01 介面卡已經成功安裝。

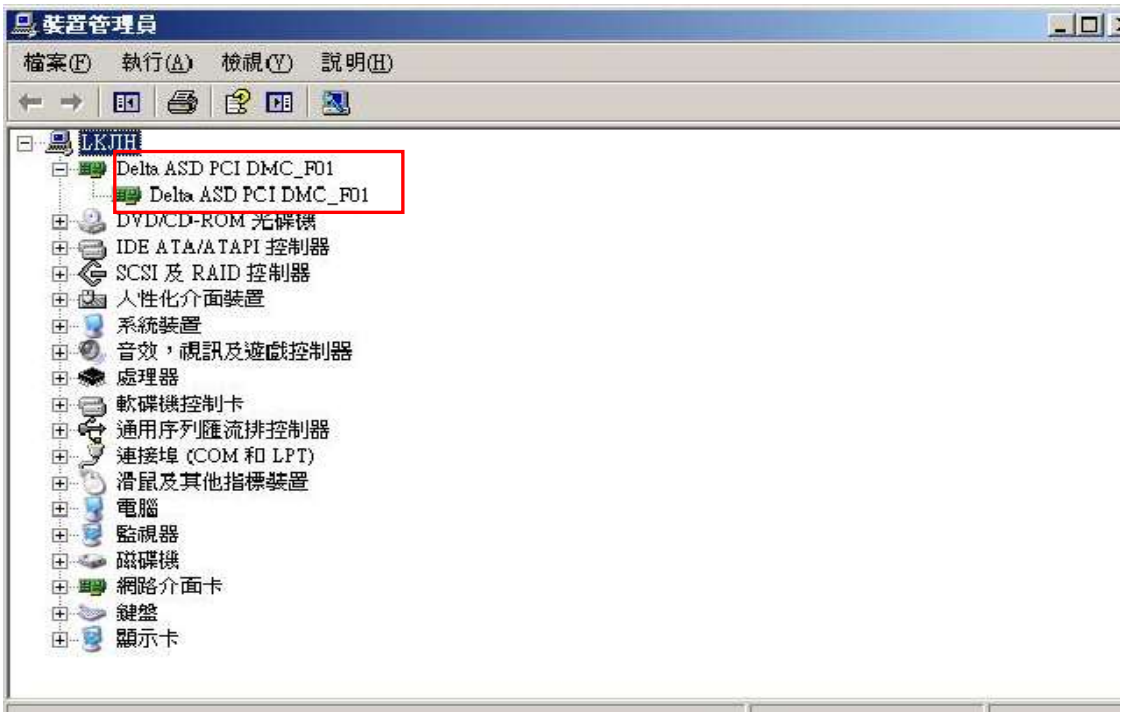


圖 2.39

2.8 手動安裝驅動程序

若您無法藉由驅動程序軟體包，將 PCI-DMC-F01 介面卡成功安裝於主機系統時，可嘗試以下手動安裝驅動程序流程。

步驟一：如圖 2.40，將光碟中「… \ Windows \ inf」檔案夾中的「PCI_DMC_F01.INF」選取後，按壓「Ctrl + C」複製該檔案。

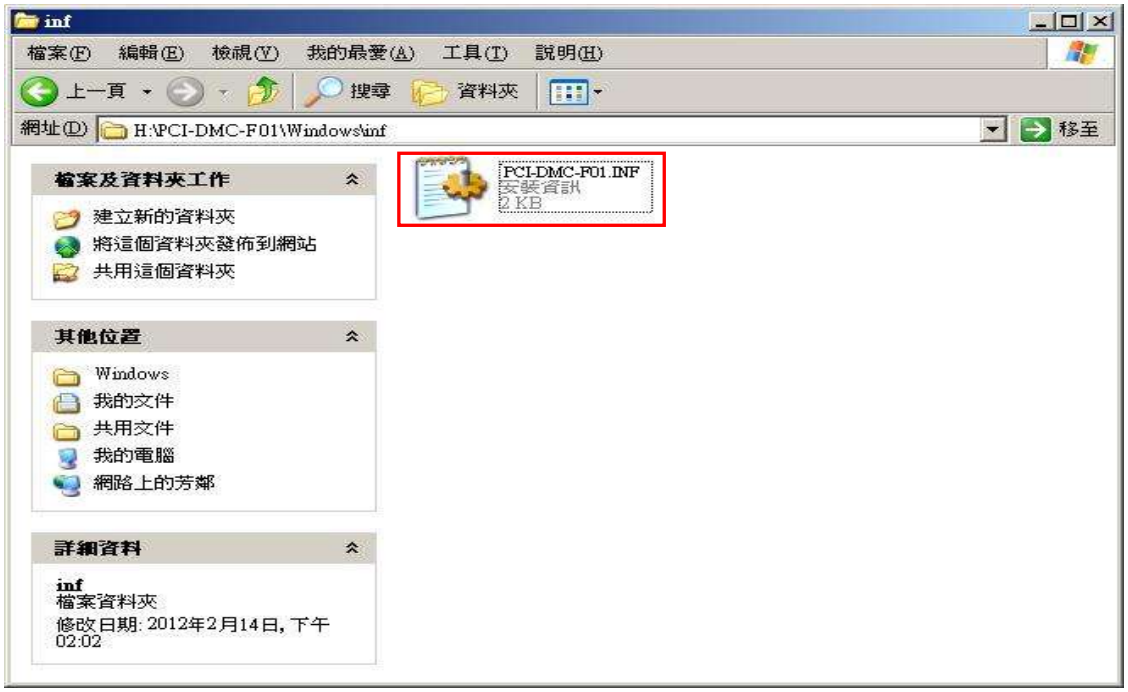


圖 2.40

步驟二：如圖 2.41，將「PCI_DMC_F01.INF」複製到「C:\WINDOWS \ inf」。

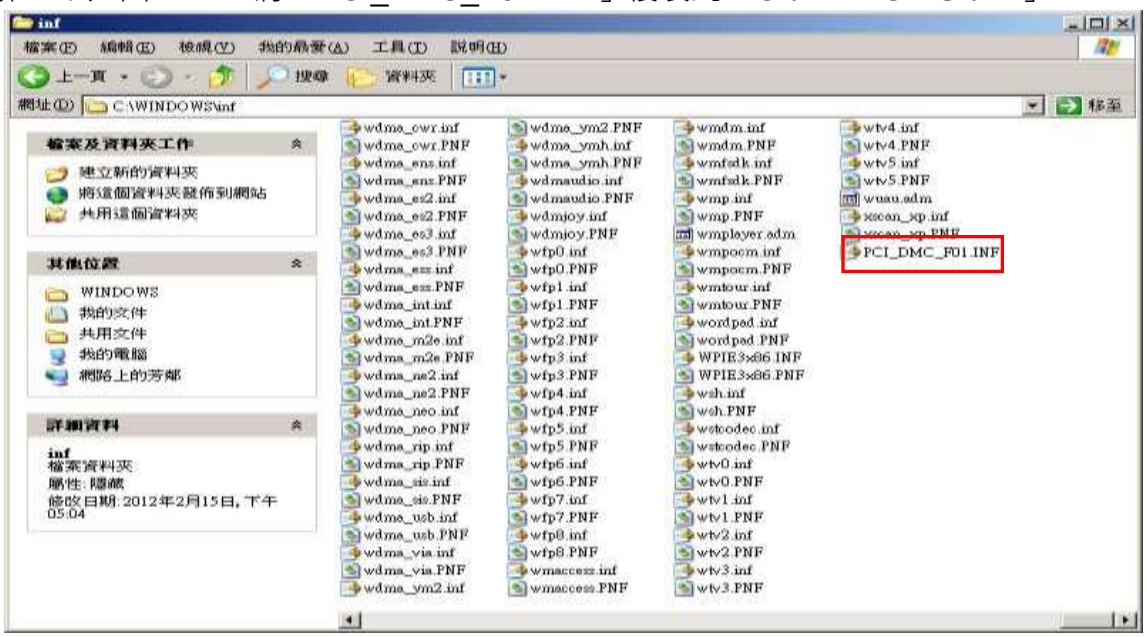


圖 2.41

步驟三：如圖 2.42，將光碟中「… \ System32」檔案夾中的「PCI_DMC_F01.dll」選取後，按壓「Ctrl + C」複製此檔案。



圖 2.42

步驟四：如圖 2.43，將「PCI_DMC_F01.dll」複製到「C:\WINDOWS \ system32」。

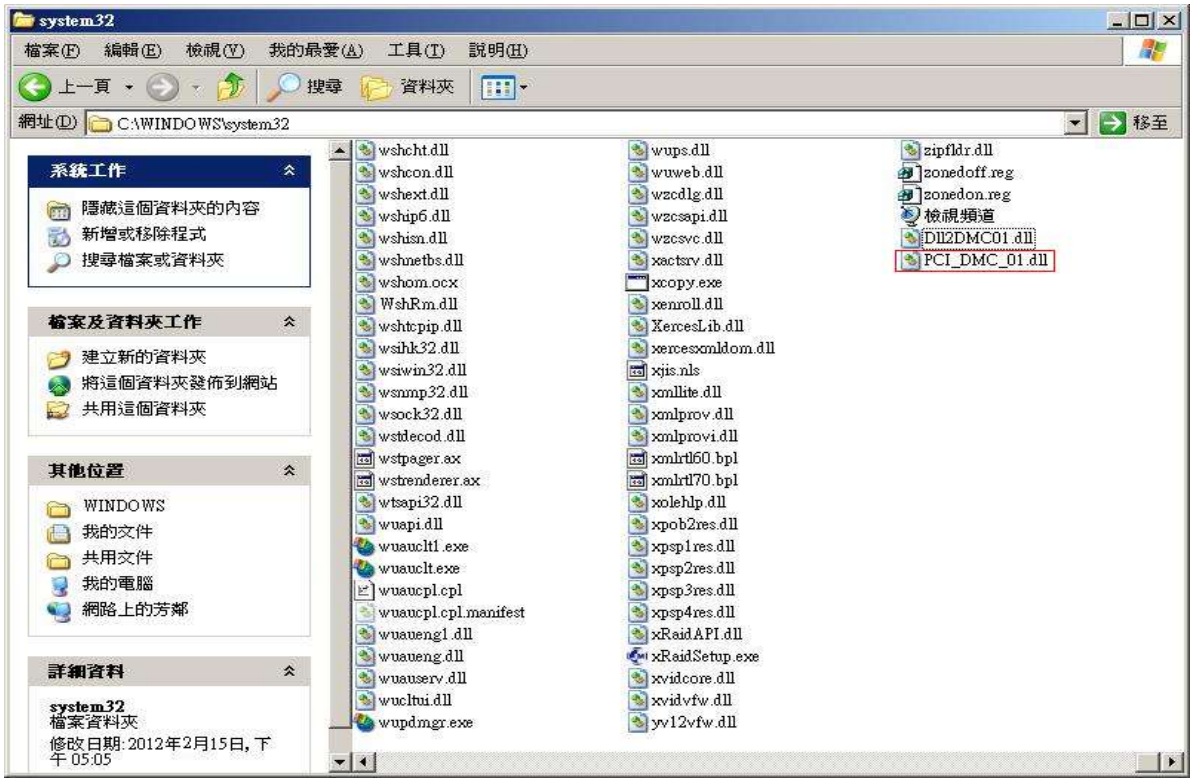


圖 2.43

步驟五：如圖 2.44，將光碟中「… \ System32 \ drivers」檔案夾中的「PCI_DMC_F01.sys」選取後，按壓「Ctrl + C」複製該檔案。

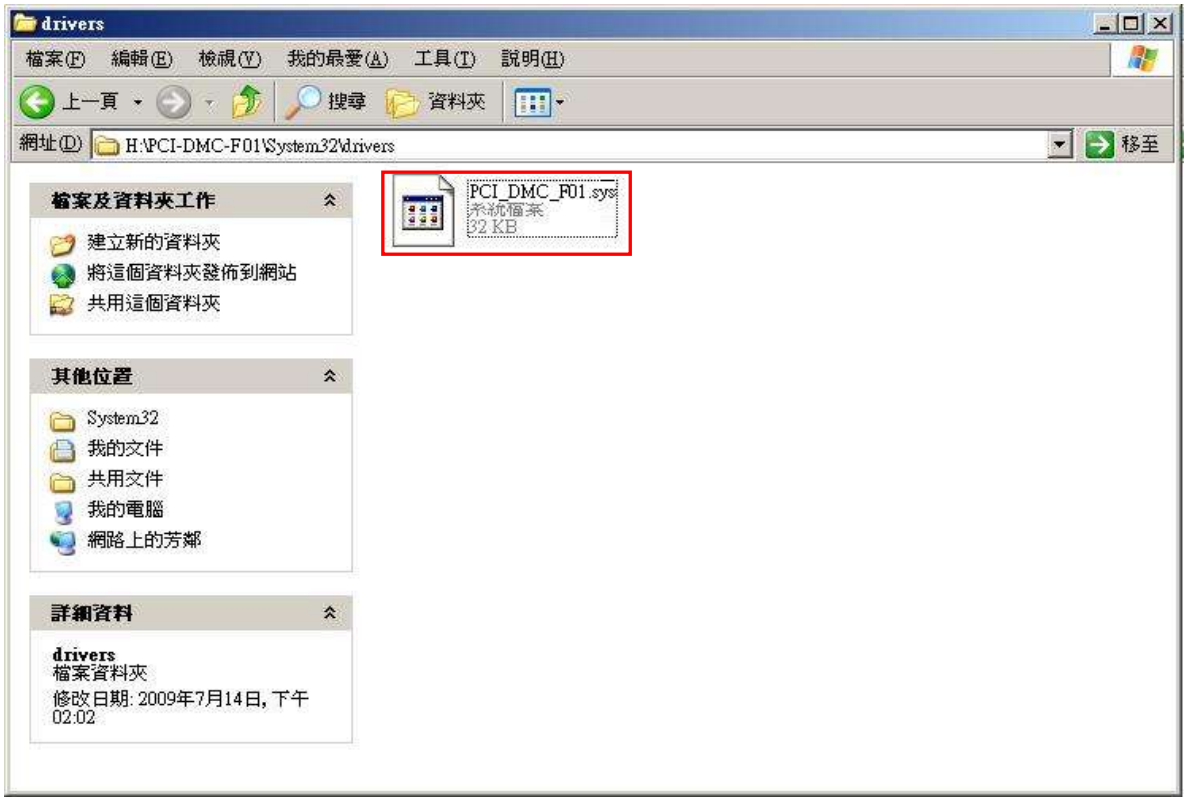


圖 2.44

步驟六：如圖 2.45，將「PCI_DMC_F01.sys」複製到「C:\WINDOWS \ system32 \ drivers」。

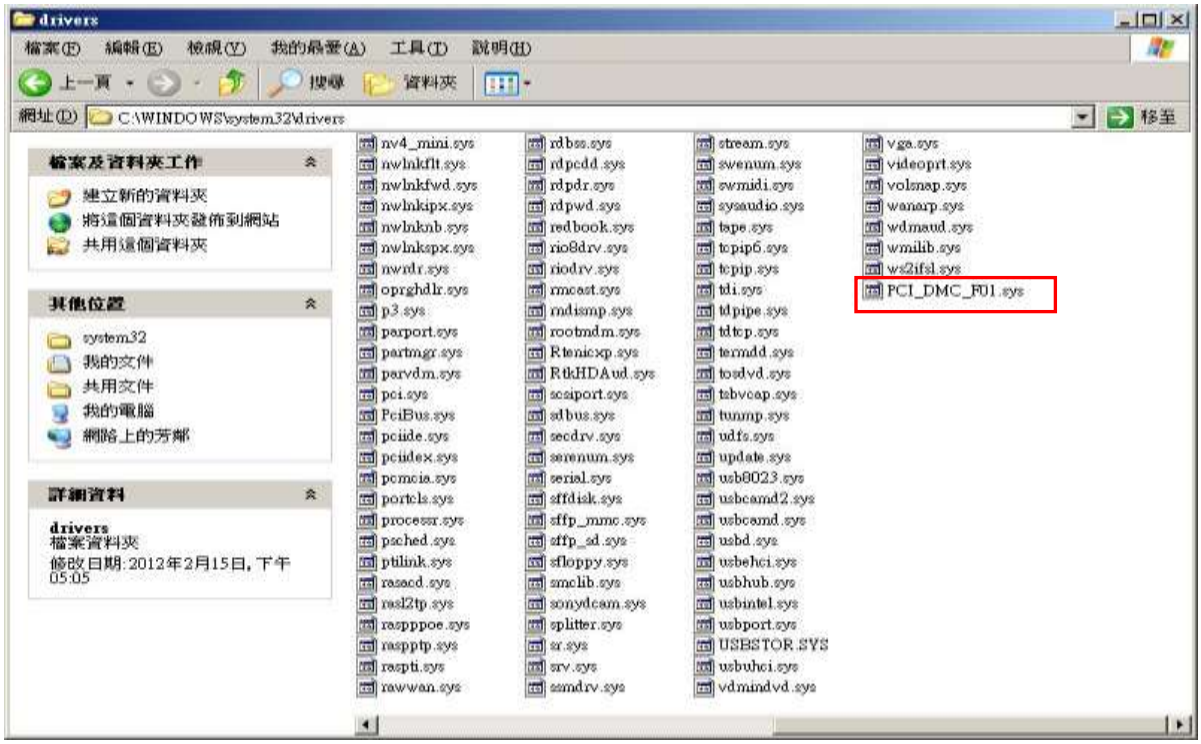


圖 2.45

步驟七：如圖 2.46 所示，開啟「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)，在該未知的「PCI 裝置」上按壓「滑鼠右鍵」，選擇「硬體變更掃描」。(請事先確認安裝於您主機上的 PCI 裝置)。

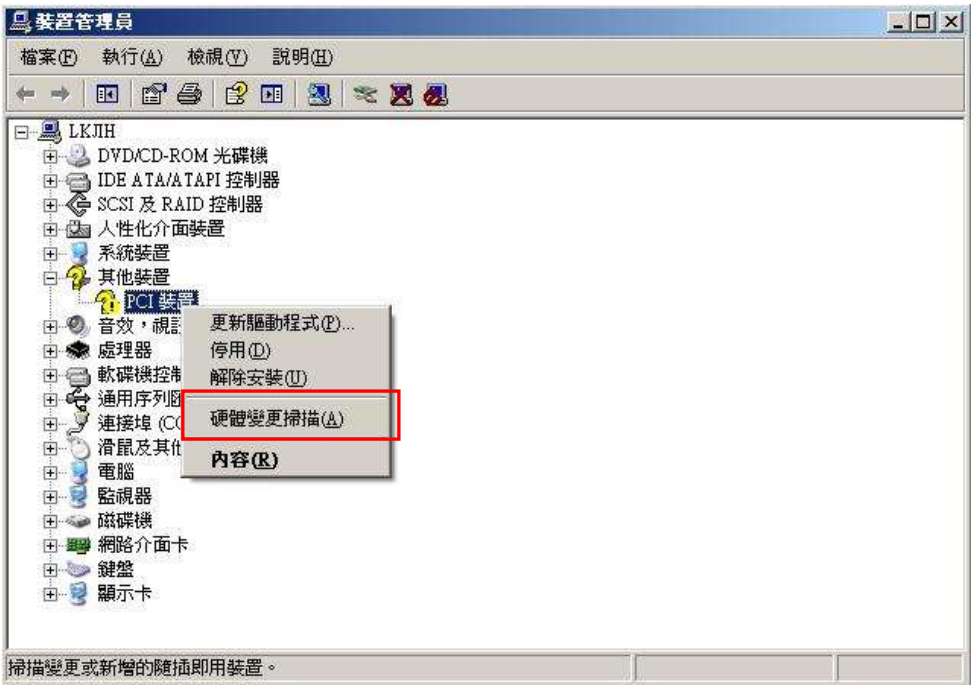


圖 2.46

步驟八：如圖 2.47，系統將彈出「新增硬體精靈」的窗口，請選擇「不，現在不要」，並按壓「下一步」繼續。



圖 2.47

步驟九：如圖 2.48 所示，精靈告知它將安裝於「Delta ASD PCI DMC_F01」，請選擇「從清單或特定位置安裝(進階)(S)，並按壓「下一步」繼續。



圖 2.48

步驟十：如圖 2.49 所示，系統詢問相關安裝的搜尋方式選擇，請選擇「不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式(D)」，按壓「下一步」繼續。

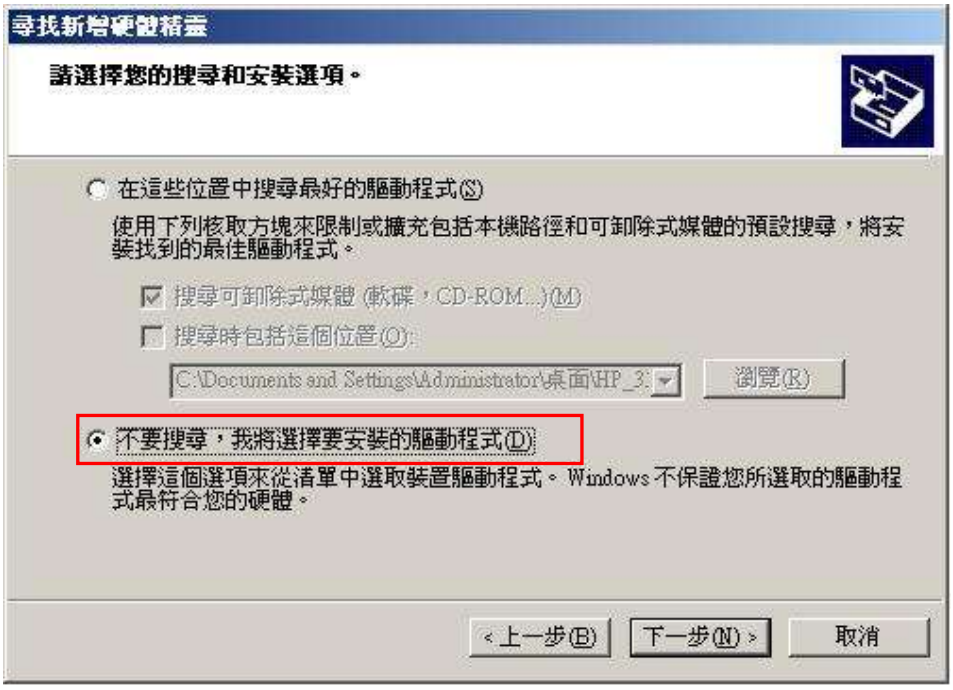


圖 2.49

步驟十一：如圖 2.50 所示，系統會列出「Delta ASD PCI DMC_F01」等相容的驅動程序，按壓「下一步」繼續。

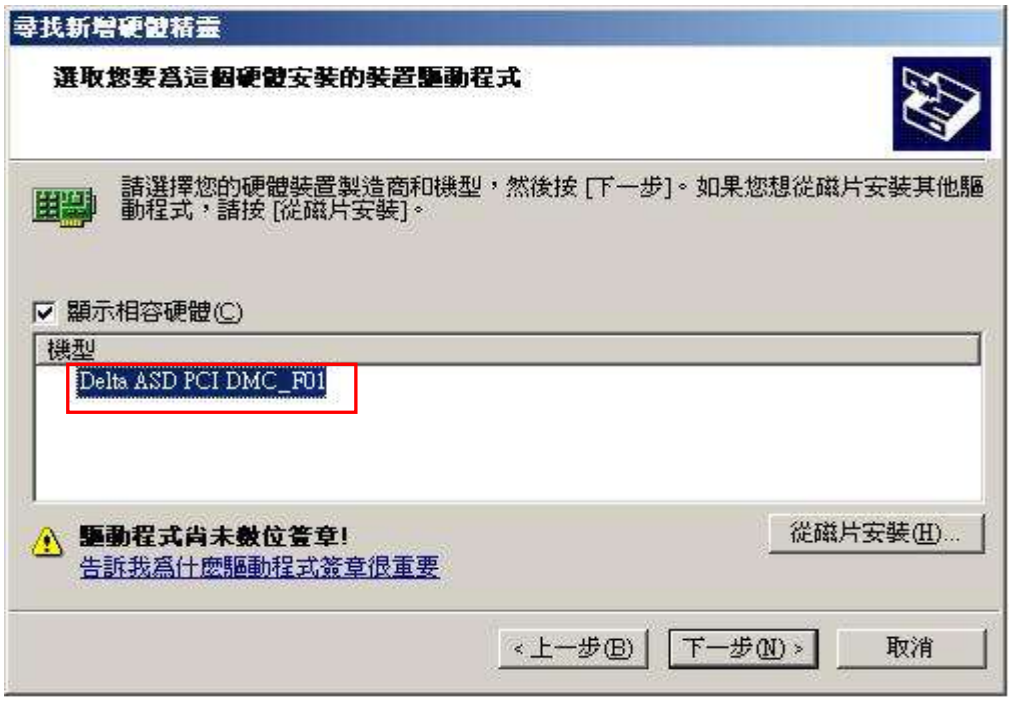


圖 2.50

步驟十二：如圖 2.51，系統正進行驅動程序的安裝。



圖 2.51

步驟十三：如圖 2.52，系統完成 PCI-DMC-F01 介面卡驅動程序的安裝。



圖 2.52

步驟十四：安裝完成後，請開啟「裝置管理員」(控制台→系統→硬體→裝置管理員)，檢視目前裝置安裝的狀態，如圖 2.53 所示，表示 PCI-DMC-F01 介面卡已經成功安裝。

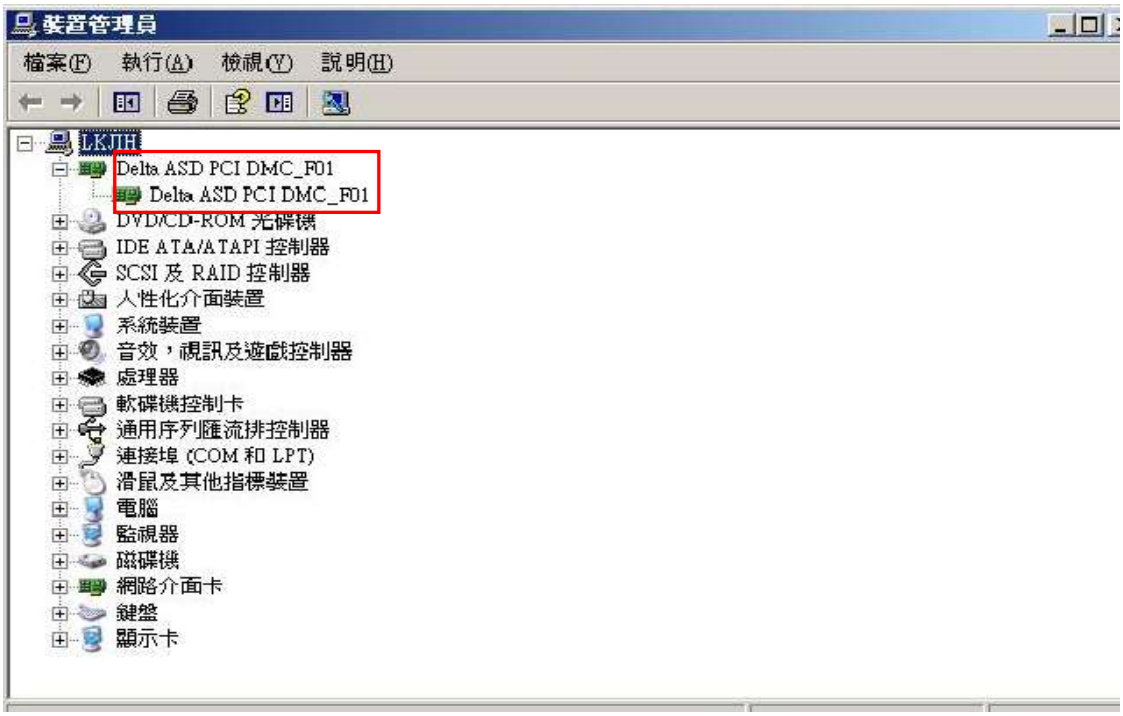


圖 2.53

2.9 BCB 範例使用說明

當完成 2.4 軟體安裝後，在 C:\Program Files\Delta IndustrialAutomation \PCI-DMC-F01\samples 下會有 BCB、C#、Delphi、VB、VB.Net、VC 等六種語言的範例程式庫，其中 BCB 是採用動態連結方式 Include PCI_DMC_01.dll 的 API，若您想用靜態連結方式來使用 PCI_DMC_F01.dll，那麼在 C:\Program Files\Delta Industrial Automation \PCI-DMC-F01\lib 路徑下有兩個檔案分別為 PCI_DMC_F01.h 及 BCBPCI_DMC_F01.lib 的檔案複製進 BCB\Sample File 下，在開啟 BCB 程式後，在 Project\Add to project 選擇 BCBPCI_DMC_F01.lib，如圖 2.54、圖 2.55 所示

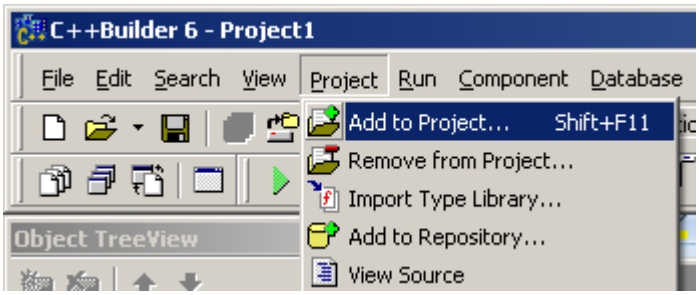


圖 2.54

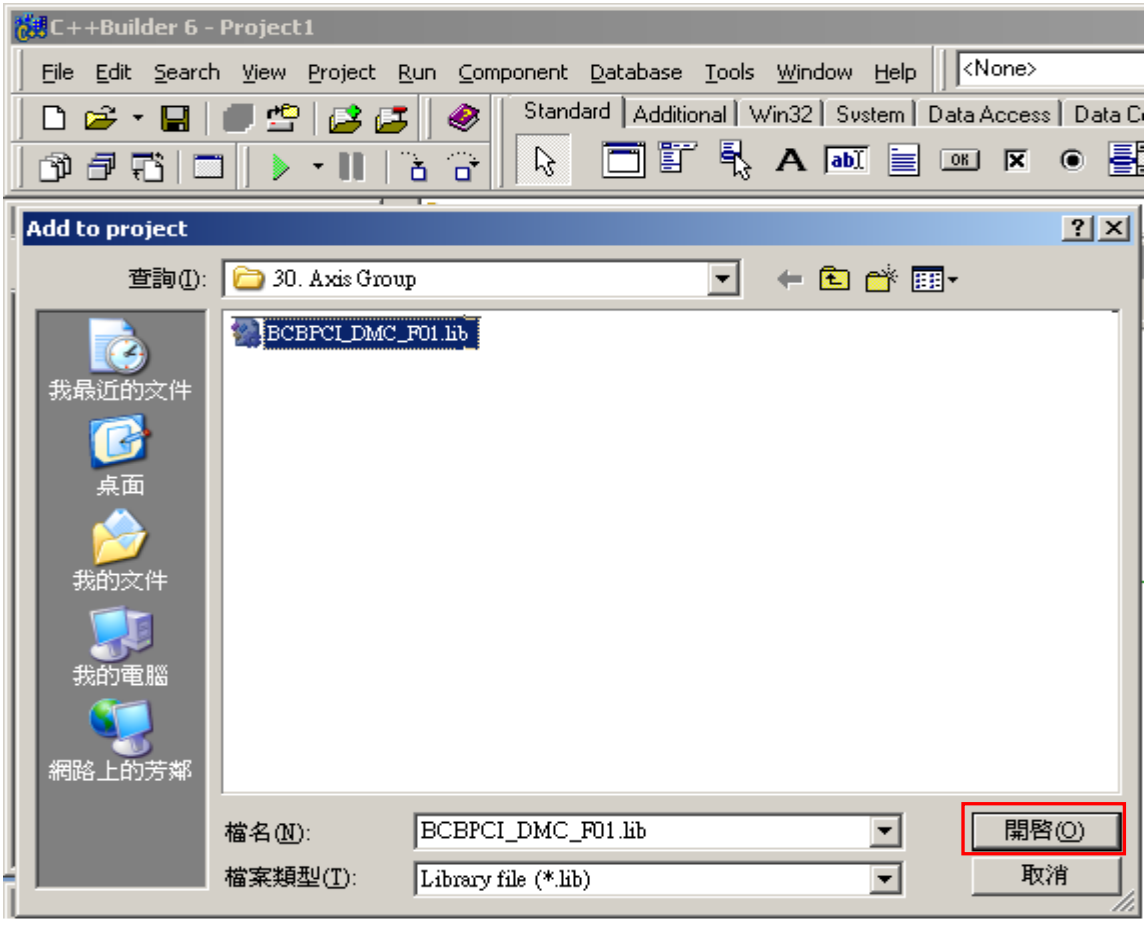


圖 2.55

當完成上述加入 BCB 的 lib 檔案後，請在 BCB 程式碼中加入「#include ”PCI_DMC_F01.h”」的程式碼（如圖 2.56）。完成這兩項動作後，你即可開始對光碟所附的 BCB 範例進行演示。

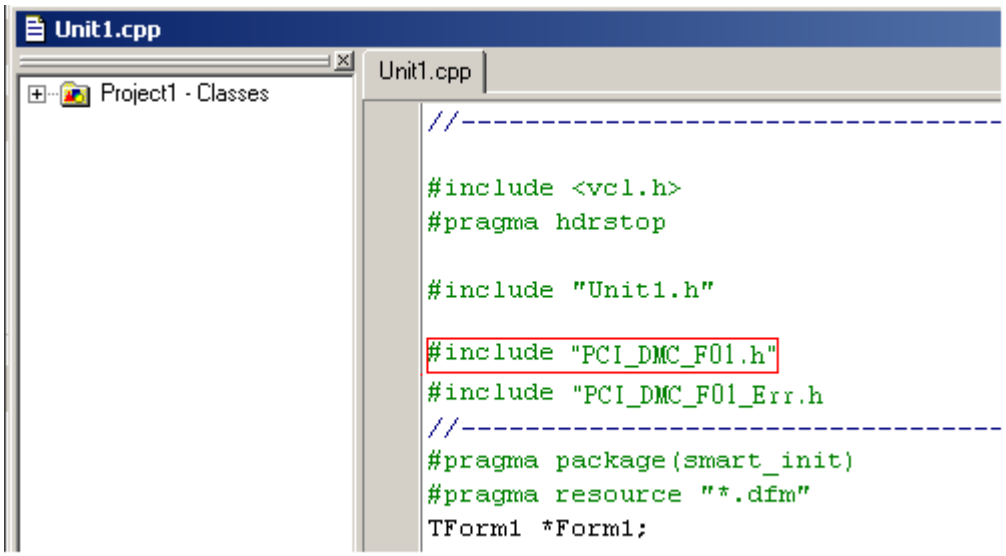


圖 2.56

(此頁有意留為空白)

第三章　EzDMC 的使用

EzDMC 是一套串列控制的輔助工具，可用來測試串列接線的功能是否正常。當執行 EzDMC 程式後，由系統偵測掃瞄目前已經存在之線上的擴充功能模組，之後再將在線上的擴充模組自動歸類，您可以由列出的模組可得知目前系統上串列控制模組的使用是否正常，並可配合點選各個擴充模組進行模組上的功能測試。以下將依序概要說明 EzDMC 的功能操作。

3.1　EzDMC 功能簡介

如圖 3.1 所示，當您啟動 EzDMC 後，會在您的電腦系統中出現下列的程式畫面。最上方為功能選單區塊(❶)。功能選單區下方為工具列(❷)，可以進行基本的狀態操作。工具列下方區分為左右兩個顯示區塊：左方的顯示區塊(❸)是顯示主控系統與擴充功能模組列表的區域；右方顯示區域(❹)則是擴充功能的基本訊息與操作控制對話框所在區域，視窗中的部分為一個 SDI 的操作模式，此區域中可以顯示多個相關資訊的對話框。顯示畫面的下方為程式系統狀態顯示區(❺)，除了系統的基本連線狀態，也會顯示連線的細部狀態功能。

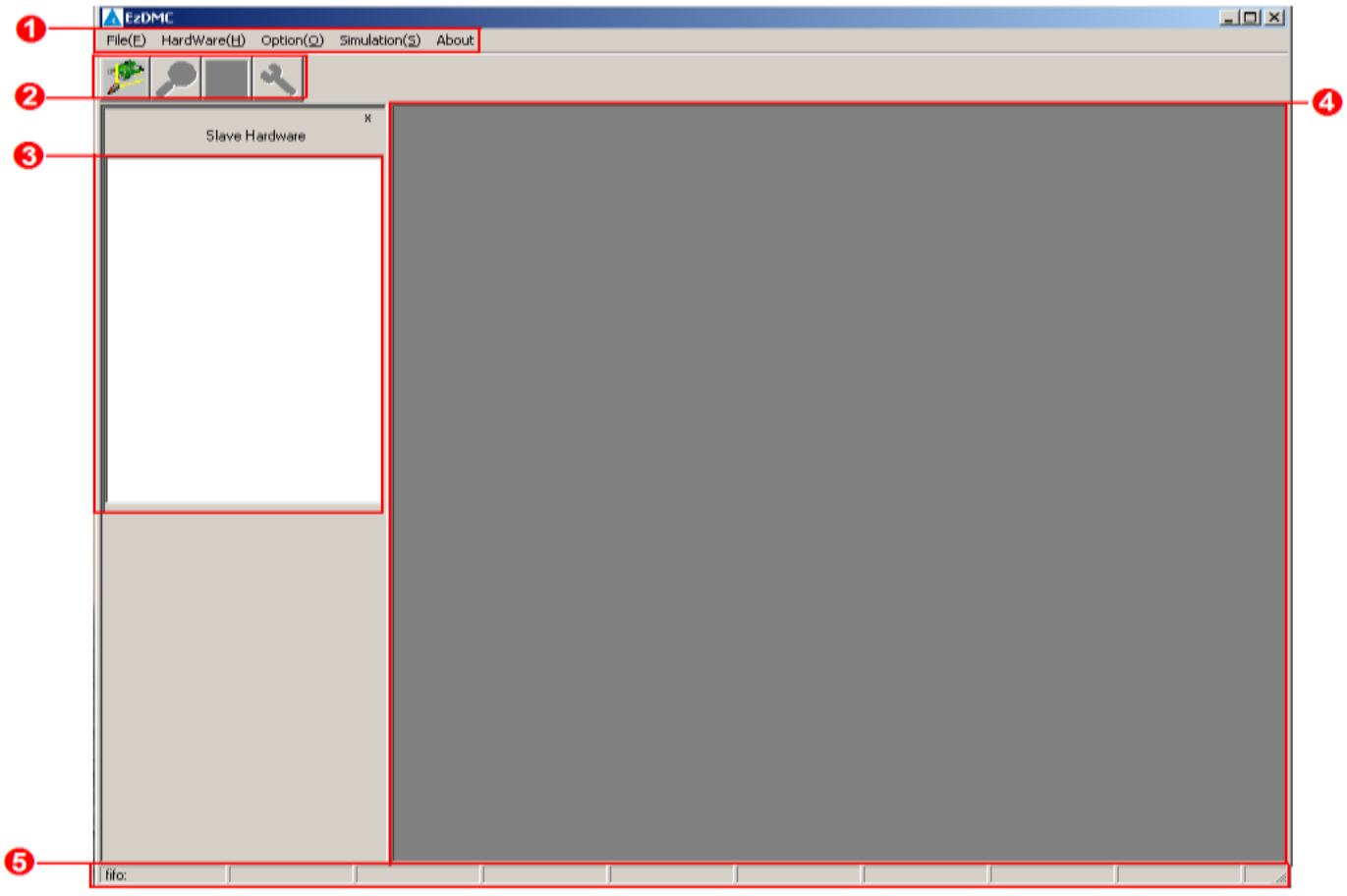


圖 3.1

3.2 EzDMC 通訊連結程序

當您將 PCI-DMC-F01 介面卡與連結模組(如：驅動器與馬達)配置妥當後。欲使用 EzDMC 測試串列接線的功能是否正常，則需依順序進行以下程序，方能正常操作並測試。

步驟一：開啟 EzDMC。
步驟二：主控卡 PCI-DMC-F01 的尋找。(參考第 3.3 節)
步驟三：連結擴充模組裝置的尋找。(參考第 3.4 節)
步驟四：連結擴充模組裝置於串列式 Motion 單軸與多軸操作。(參考 3.6 節與 3.7 節)
步驟五：結束擴充裝置的操作。
步驟六：PCI-DMC-F01 介面卡重置。(參考第 3.8 節)
步驟七：關閉 EzDMC。

3.3 PCI-DMC-F01 的尋找

PCI-DMC-F01 介面卡的尋找，可由工具列的第一個選項功能(方框處)執行系統主控裝置(Search Card)的掃瞄，藉此定義目前主機系統中所有的 PCI 介面卡數量與配置狀況，如下圖 3.2 所示。當主控裝置掃瞄完成後，在裝置列表中顯示所獲取裝置的狀態，以及主控卡裝置數量和配置方式。

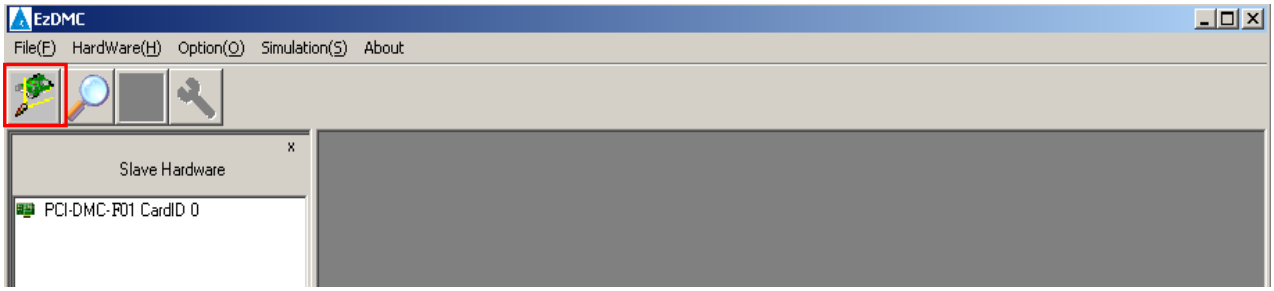


圖 3.2

假若執行第一個選項功能(Search Card)尋找不到任何的 PCI-DMC-F01(DMC-NET)介面卡時，則會彈出如圖 3.3 所示「No PCI_DMC_A01/B01/F01 Card Found!」的錯誤信息。此時請確認您的 PCI-DMC-F01 介面卡已接妥於主機。或是將電源關閉，並將介面卡卸載後。再依「2.2.3 介面卡硬體安裝程序」的流程，將 PCI-DMC-F01 介面卡重新安裝到主機上其它尚未使用的 PCI 插槽後，隨後重新尋找此 PCI-DMC-F01 介面卡。



圖 3.3

3.4 連結的擴充模組裝置尋找

當 PCI-DMC-F01 介面卡已被尋找與指定後，表示目前串列通訊機制已經完成建立與連線，接著就必須去掃瞄目前有多少串列的連結模組在同一個 Ring 上使用。如圖 3.4 所示，工具列的第二個選項功能(方框處)執行擴充裝置掃瞄功能(Scan Slave)，您將得知目前 Ring 上可供使用與運作正常的模組數量，以及這些連結模組的屬性類別。

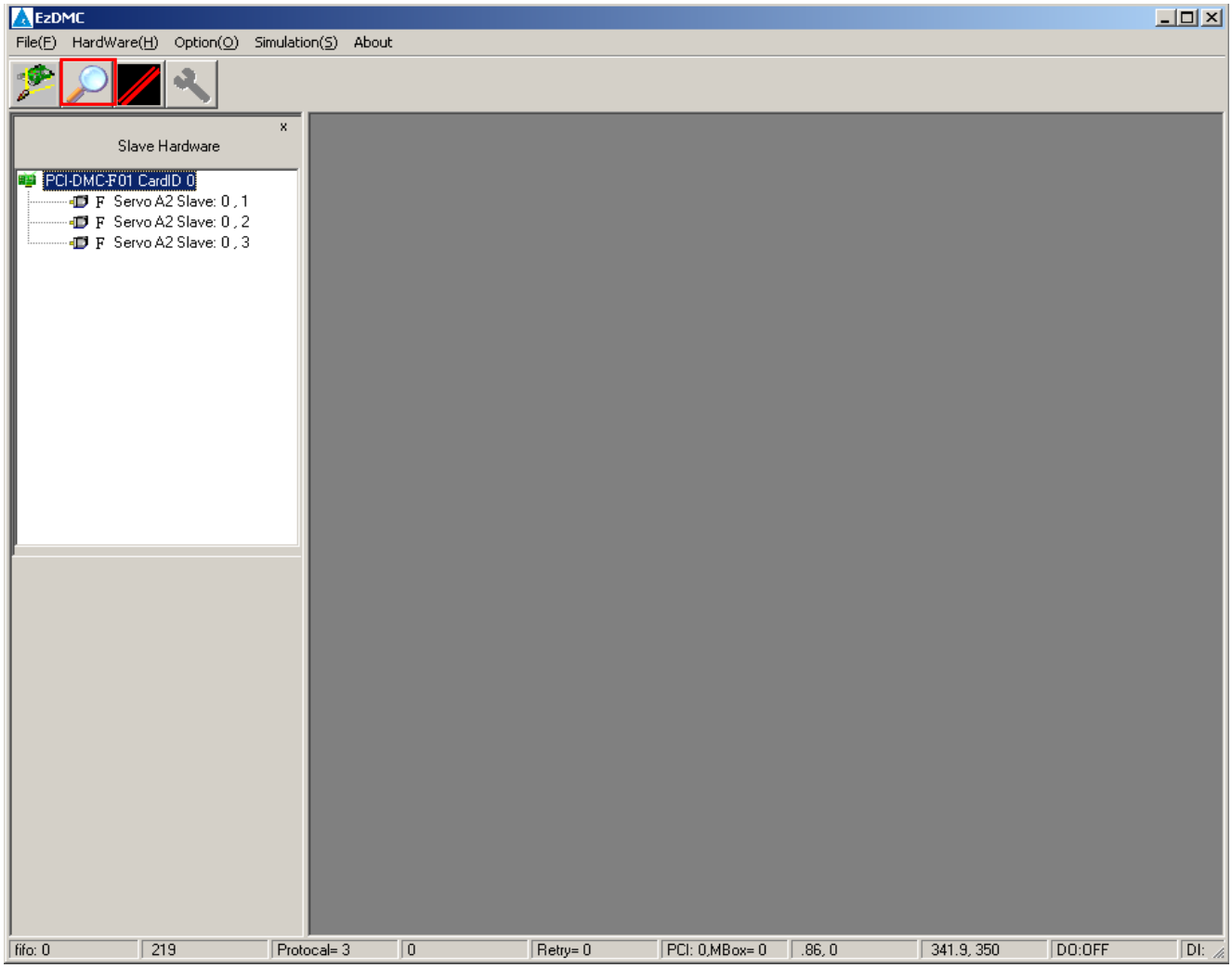


圖 3.4

假若執行第二個選項功能(Scan Slave)尋找不到欲連結的擴充模組時，則會彈出如圖 3.5 所示「No slave found!」的錯誤信息。此時請確認您與連結的擴充模組設置之間的連結線是否有接妥。擴充模組的電源輸出是否有正常提供給該擴充模組。



圖 3.5

3.5 EzDMC 的狀態列顯示

您可以由 EzDMC 下方的狀態列所顯示的各項資訊，獲取 PCI-DMC-F01 介面卡裝置目前的狀態。如圖 3.6 所示：



圖 3.6

3.6 串列式 Motion 單軸操作介面

當您已將連結擴充模組加入串列通訊的連線後，接下來就是進行各擴充模組的操作測試。如圖 3.7 所示，您可以點擊「左方顯示區塊(❶)」中任一擴充模組的「圖示(❷)」，在「右方顯示區塊(❸)」將會彈出該模組對應之單軸操作介面窗口，此時即可進行該模組的單軸操作。

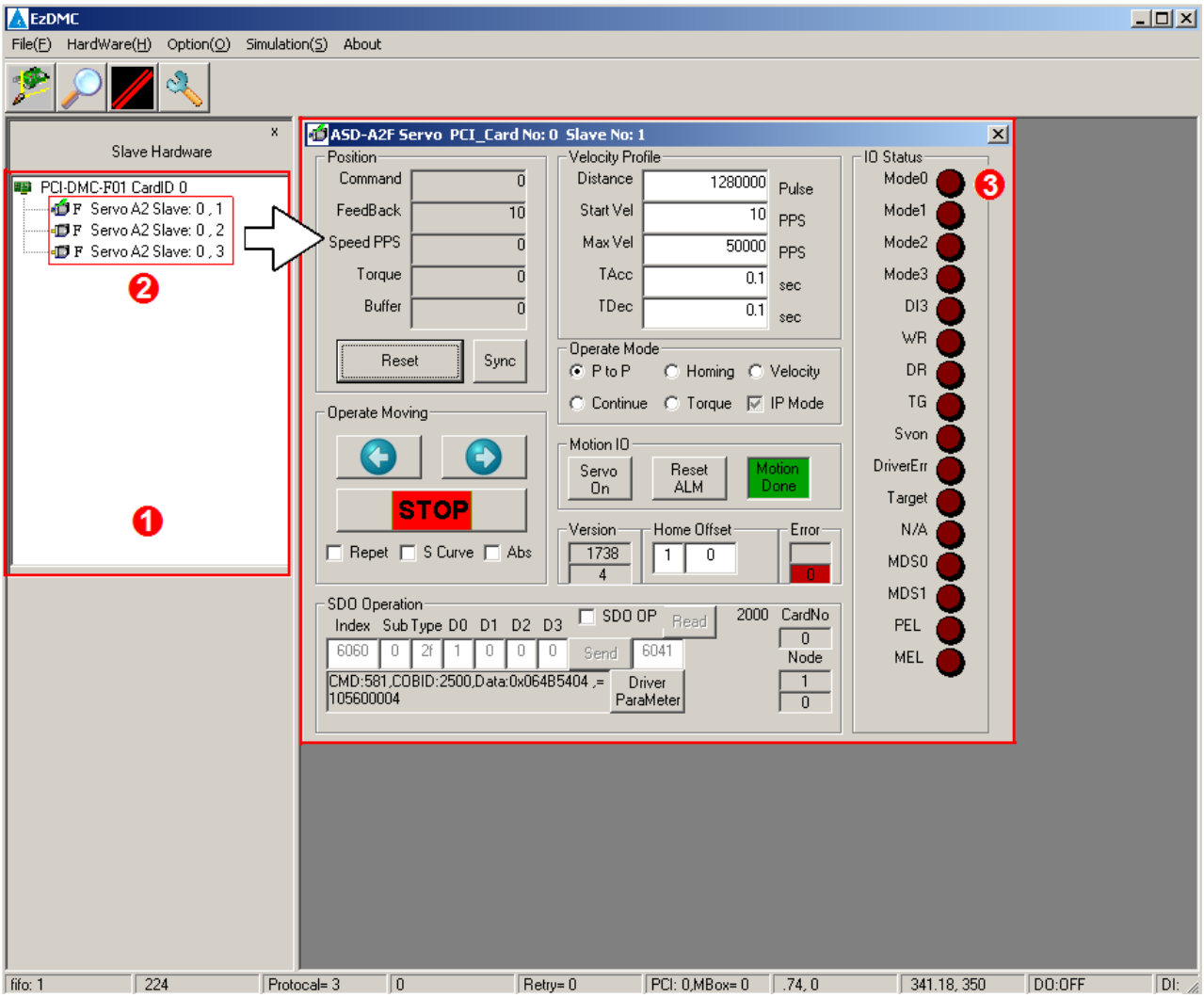


圖 3.7

當您已經開啟擴充模組的單軸操作介面後，以下圖 3.8 將說明此串列式 Motion 單軸操作介面中各操作區塊的功能與用途。

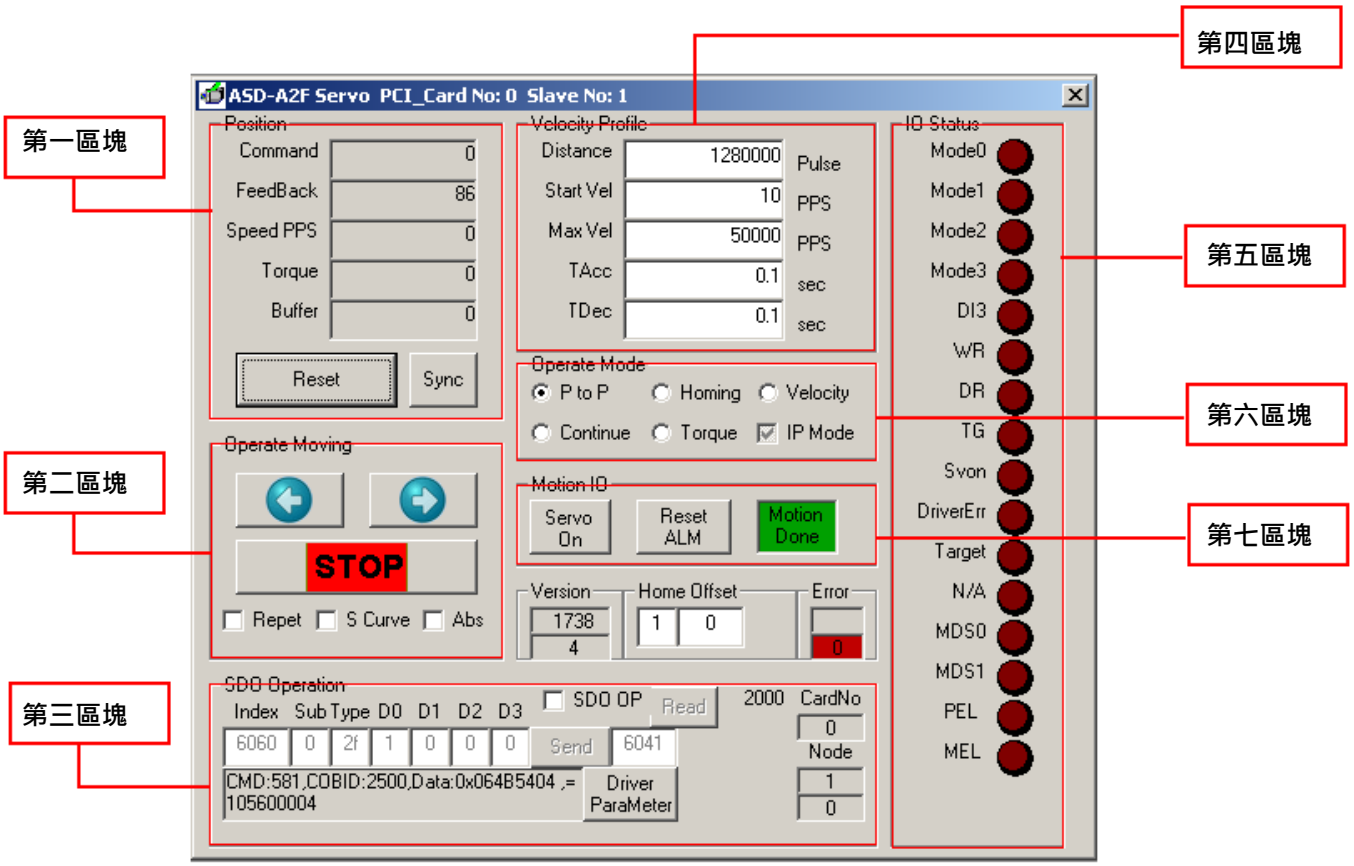


圖 3.8

第一區塊：顯示運動狀態各項計數值。其含位置、速度、扭力、位置清除功能與未執行指令數。

第二區塊：執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。

- 勾選「Repeat」將會不斷地執行正反轉運動。
- 勾選「S Curve」，則在加減速度段為 S 曲線，反之，則為加減速度為 T 曲線。
- 勾選「Abs」表示使用絕對性的運動模式，反之，則為使用相對性的運動模式。

第三區塊：此為 CANOpen 指令設置。藉此讀取/發送 CANOpen 的命令給此模組。

第四區塊：設定運動指令，其包含運動行程、起始速度、最大速度、加速時間與減速時間。

第五區塊：顯示連結擴充模組目前的狀態，以燈號信息 ON/OFF 作表示。

第六區塊：運動操作模式設置。含點對點、原點復歸、等速移動等操作模式。

- 勾選「IP Mode」表示將使用 PDO 服務進行運動操作；反之，則為使用 SDO 服務進行運動的操作。

第七區塊：馬達激磁設置、運動狀態的顯示與驅動器錯誤訊息重置。

3.7 串列式 Motion 多軸操作介面

當完成連結擴充模組加入串列通訊連線，若您欲使用多軸進行運動操作時，請在 EzDMC 的「工具列」中按壓第三個選項功能(方框處❶)執行多軸控制功能(Muti Axis Control)，此時，右方顯示區塊會彈出對應之多軸操作介面窗口(❷)，如圖 3.9 所示。

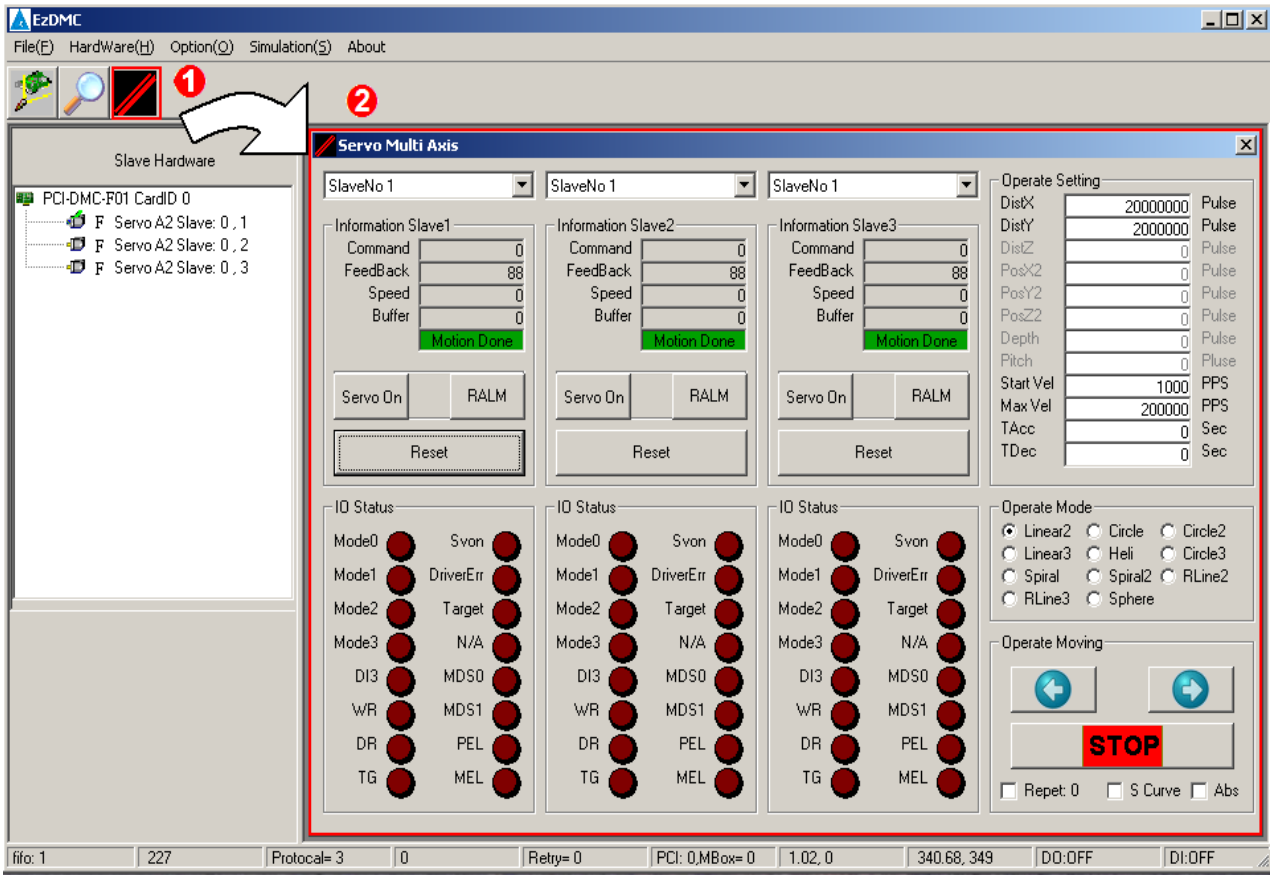


圖 3.9

於下一頁，將此多軸操作介面窗口區分為四個功能區塊進行說明。

請參考圖 3.10 所示，多軸操作介面窗口區分別說明以下四個區塊各項功能與用途。

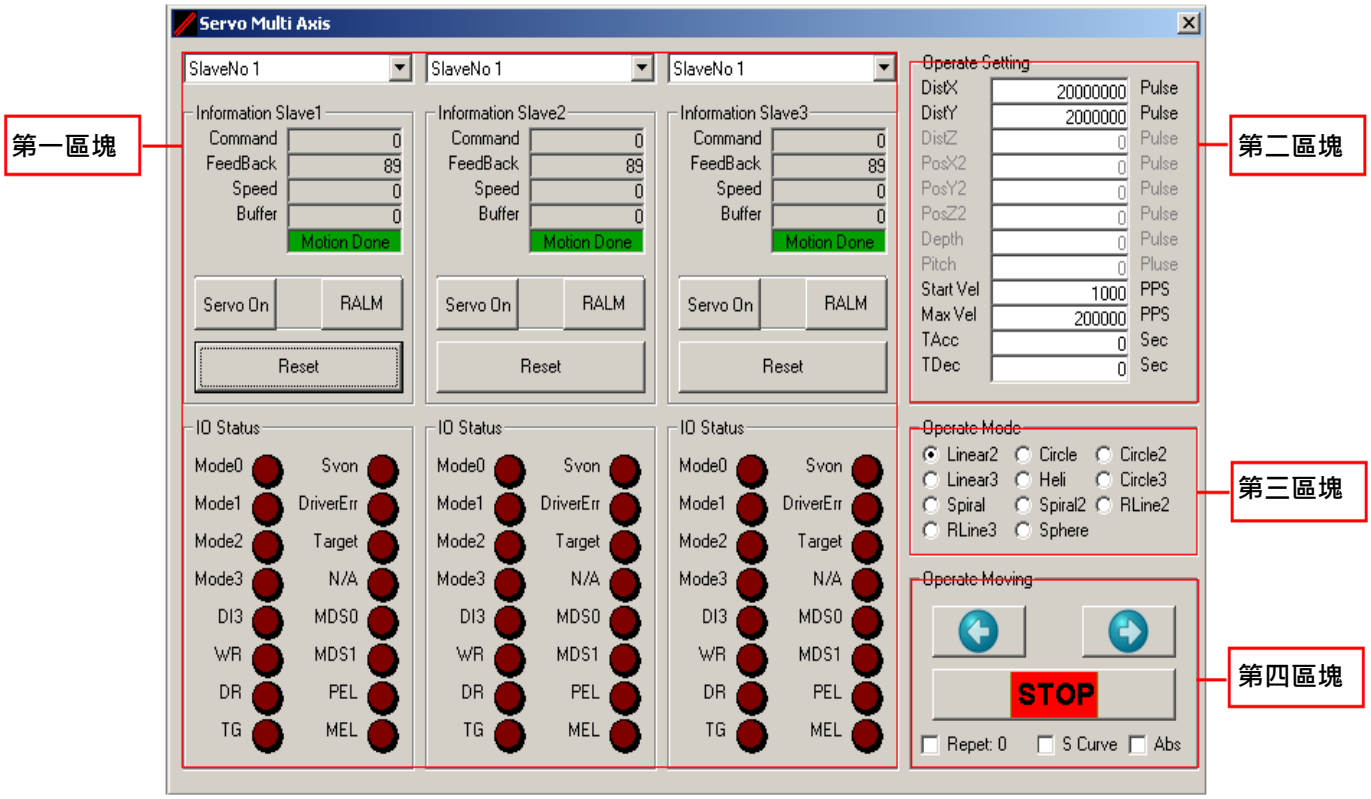


圖 3.10

第一區塊：選取軸的運動各項狀態顯示、位置清除與馬達激磁功能，目前僅開發三軸運動控制操作。

第二區塊：運動操作所須設置的各項運動參數，其設置的參數項目，與「第三區塊：運動操作模式設置」的選擇相關聯。

第三區塊：運動操作模式設置。包含兩軸直線插補、三軸直線插補、兩軸圓弧補間與三軸螺旋等六項多軸運動控制指令。

第四區塊：執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。

- 勾選「Repeat」將會不斷地執行正反轉運動。
- 勾選「S Curve」，則在加減速度段為 S 曲線，反之，則為加減速度為 T 曲線。
- 勾選「Abs」表示使用絕對性的運動模式，反之，則為使用相對性的運動模式。

3.8 介面卡重置

當您結束串列式 Motion 的操作，欲關閉 EzDMC 程序前。請您將滑鼠點選「HardWare / PCI_Card_Reset」，將 PCI-DMC-F01 介面卡重置。待下次測試使用時，再將 PCI-DMC-F01 介面卡啟用，以確保資料傳送/接受的穩定性與測試數據的可靠度。如圖 3.11 所示，點選此項介面卡將會被重置。當下次執行「Search Card」後，介面卡方才會重新被啟用。

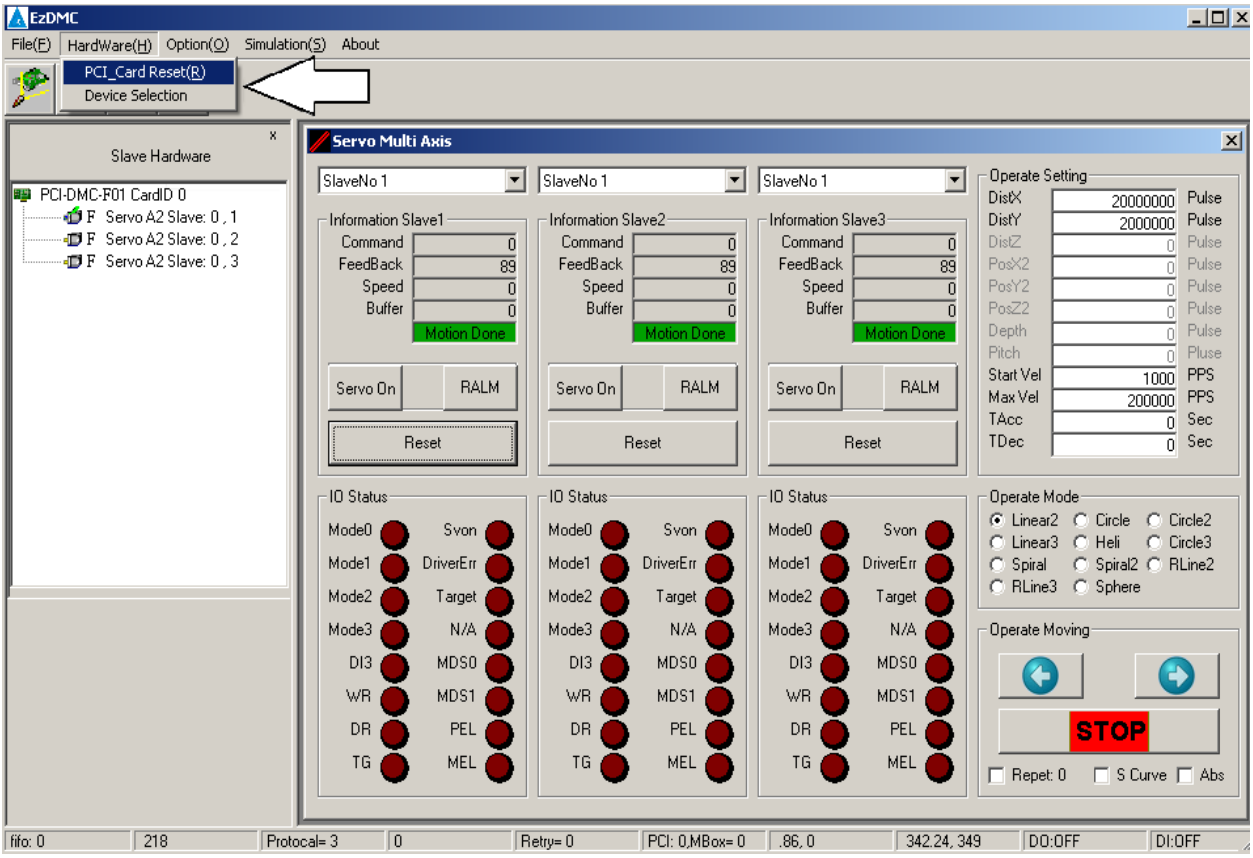


圖 3.11

3.9 其它相關功能說明

當您完成操作單軸運動控制與多軸運動控制，您可以使用功能選單的「File / Save Configuration」將運動控制參數儲存；當您下次開啟 EzDMC 時，可以使用功能選單的「File / Load Configuration」將您設置妥當的運動控制參數設定值載入 EzDMC 中，即可進行該設置的運動控制功能。圖 3.12(箭頭處)為上述之功能選單位置。

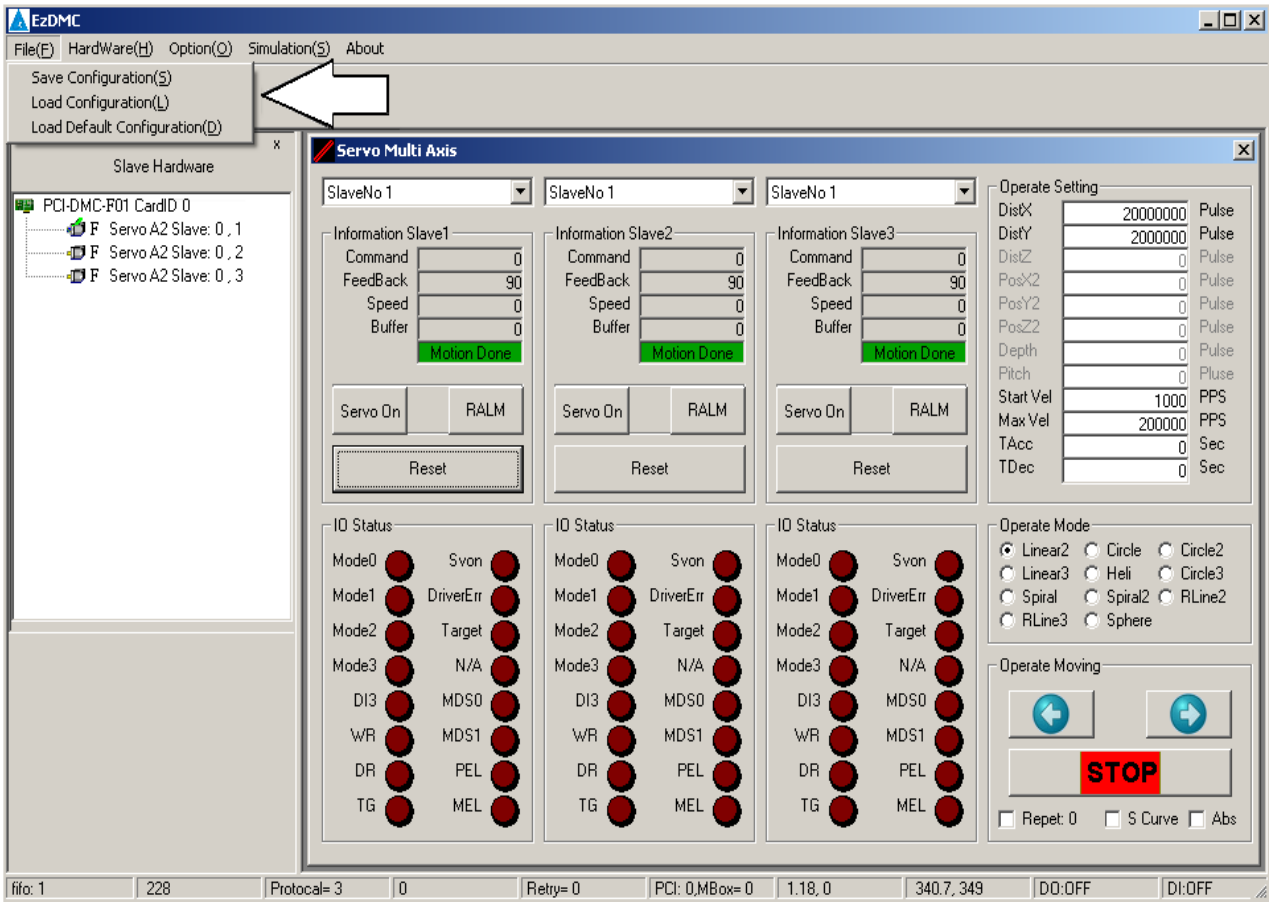


圖 3.12

3.10 PCI_DMC_F01 Down Load Code 功能說明

當您有更新 PCI_DMC_F01.dll 的版本，如果更新的 PCI_DMC_F01.dll(韌體 Code 有變更)版本跟電腦上 PCI_DMC_F01 軸卡上的版本不同，那麼在啟動 Initial Card 的動作時，將啟動更新 PCI_DMC_F01 軸卡版本的動作，畫面上將會出現如圖 3.13 3.14 的畫面，更新時間大約是 5 分鐘，這段時間是無法進行任何軸卡的相關工作，程式開發過程，也請將這個限制考量進去。



圖 3.13

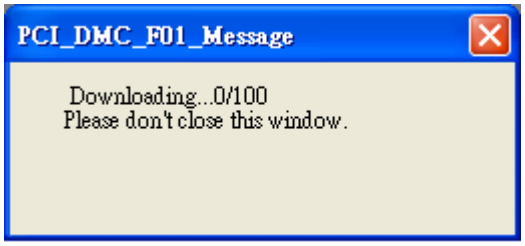


圖 3.14